

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA**

n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021

***Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia
e Soggetti Esterni***

La procedura disciplina la gestione dei contatti, delle interazioni e delle interfacce di Sicurezza fra Trenitalia e i Soggetti Esterni, le cui attività producono o possono produrre effetti sulla parte di sistema di Trenitalia, con particolare riferimento alla gestione dei rischi di interfaccia e dei rischi indotti.

Annulla e sostituisce la COCS 51.6/DT del 22/01/2018.

FIRMATO
Marco Caposciutti

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 2 di 30
--	--	------------------------------------

Nuova	☐	SGSE	☐
Revisione Parziale	☐	SRM	☐
Revisione Totale	☒	SGSE+SRM (intera procedura)	☐
		SGSE+SRM (parti)	☒

Emanazione: DT	Caposciutti
Approvazione: DT-SIGSQ	Granieri
Verifica SGSE aziendale: DT-SIGSQ-SGSEQ	Migliorini
Redazione: GdL coordinato da DT-SIGSQ-SGSEQ	

Data emissione/revisione:	20.12.2021
Data di decorrenza:	01.01.2022
Sostituisce: COCS 51.6/DT del 22 gennaio 2018	

<i>Tavola della Revisione⁽¹⁾</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	24 apr 2012	Prima emissione (rilievi nota ANSF n° 7570/11)
01	31 gen 2013	Recepimento nota ANSF n°04771/12. Le principali modifiche hanno riguardato l'aggiornamento delle tipologie di Soggetti Esterni.
02	13 dic 2013	Recepimento nota ANSF n°003110/13. Le principali modifiche hanno riguardato l'aggiornamento delle modalità di individuazione e gestione dei rischi indotti.
03	31 ott 2014	Recepimento nota ANSF n°002921/14
04	31 lug 2015	Recepimento nota ANSF n° 003393/2015

¹ In caso di revisione parziale, le variazioni di carattere organizzativo e operativo introdotte nella procedura rispetto alla precedente revisione, sono evidenziate con marcatura verticale laterale

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 3 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071		

05	15 giu 2017	I principali aggiornamenti interessano: - la trattazione del Rischio indotto da Eventi Esterni al Sistema Ferroviario (nota ANSF 00024/2017 del 06/04/2017); - la trattazione gestione del rischio indotto da altre IF; - l'inserimento del collegamento con il cruscotto "Paperless"; - l'inserimento della gestione dei rapporti di interfaccia tra TI e i G.I. delle Reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto 5 agosto 2016; - il recepimento della Disposizione di Esercizio di RFI 3/2017.
06	22 gen 2018	I principali aggiornamenti interessano: - la gestione dei rapporti di interfaccia tra TI e i G.I. delle Reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto 5 agosto 2016; - precisazioni riguardo il collegamento con la CO 408/DACQ r.v..
07	20 dic. 2021	Revisione generale con: - recepimento degli atti del 4° pacchetto ferroviario; - aggiornamenti alla luce degli sviluppi nel processo di gestione dei rischi legati ai rapporti con Soggetti esterni; - evidenziazione parti aventi relazione con funzioni/attività di Trenitalia in qualità di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), in base ai criteri della COCS 56/DT r. v. In particolare, in base al terzo alinea: - le parti delle procedure del SIGSQ che afferiscono solo alla manutenzione sono evidenziate a sfondo grigio chiaro; - le parti delle procedure del SIGSQ che afferiscono sia alla manutenzione che al SGSE sono evidenziate a sfondo lilla chiaro; - le procedure del SIGSQ (intero documento) che si riferiscono interamente alla manutenzione (la qual cosa viene indicata nel frontespizio della procedura) o a entrambi i sistemi rimangono a sfondo bianco.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 4 di 30
--	--	----------------------

INDICE

1	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	5
2	STRUTTURE E SOGGETTI.....	5
3	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	6
3.1.	PARTE INTRODUTTIVA.....	6
3.1.1	Macrotipologie di interazione e Processi di gestione del rischio	6
3.1.2	Individuazione del Responsabile Incaricato	7
3.1.3	Individuazione della Procedura SGSE di riferimento e avvio del Processo	7
3.2.	PROCESSO A: CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA, PER LA GESTIONE DELLE INTERAZIONI E PER IL CONTROLLO DEI RISCHI INDOTTI DAI SOGGETTI ESTERNI.....	10
3.3.	PROCESSO B: MODALITÀ PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI INDOTTI DAI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA MACROTIPOLOGIA 1 (FORNITURA DI SERVIZI DA SOGGETTO ESTERNO A TRENITALIA)	17
3.4.	PROCESSO C: MODALITÀ PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI INDOTTI DAI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA MACROTIPOLOGIA 2 (FORNITURA DI BENI MATERIALI DA SOGGETTO ESTERNO A TRENITALIA)	19
3.5.	PROCESSO D: MODALITÀ PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI INDOTTI DAI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA MACROTIPOLOGIA 3 (VENDITA DI SERVIZI DA TRENITALIA A SOGGETTO ESTERNO)	20
3.6.	PROCESSO E: MODALITÀ PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI INDOTTI NEI RAPPORTI DI INTERFACCIA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA MACROTIPOLOGIA 4 (INTERFACCE FRA TRENITALIA E ALTRO OPERATORE FERROVIARIO)	23
3.7.	PROCESSO F: MODALITÀ PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI INDOTTI PER EVENTI ESTERNI DI CUI ALLA MACROTIPOLOGIA 5 (EVENTI ESTERNI ANTROPICI E NATURALI CHE COINVOLGONO TRENITALIA)	25
3.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (REVISIONE VIGENTE).....	28
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	29
5.	ALLEGATI	30

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	 DT Pagina 5 di 30
--	--	--

1 Scopo e Contenuti della Procedura

Scopo della presente procedura è descrivere i processi per la disciplina e gestione degli aspetti di sicurezza dell'esercizio, comprensivi delle attività di controllo e mitigazione del rischio indotto, nelle varie tipologie di interazione tra TI e i Soggetti Esterni, per la parte di sistema di cui Trenitalia è responsabile.

La presente procedura si applica sia alle tipologie di interazione per le quali esistono apposite procedure di gestione all'interno del SGSE (COCS, CO, ecc.), sia alle tipologie di interazione per le quali non sono in vigore apposite procedure.

La presente procedura recepisce la Disposizione di esercizio di RFI 3 del 01/06/2017 inerente "Procedura di interfaccia. Istituzione tavoli tecnici bilaterali di cooperazione in materia di sicurezza" le cui modalità di gestione sono regolate dalla DOCS 33/DT-SIGSQ collegata alla presente COCS.

Rientra nel campo di applicazione della presente procedura anche la gestione dei rapporti di interfaccia tra TI e i Gestori Infrastruttura delle Reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto 5 agosto 2016, nonché i Gestori Infrastruttura delle reti isolate e delle tratte di confine in territorio estero.

Sono esclusi i rapporti con ANSFISA e con le Agenzie Nazionali per la Sicurezza degli altri Stati UE per la cui infrastruttura (o parte di essa) Trenitalia è in possesso di valido Certificato di Sicurezza, nonché i rapporti con l'Organismo Investigativo (DIGIFEMA del MIT, O.I. di altri Stati membri) e con altri Soggetti esterni (es. Autorità Giudiziaria, Polfer, ecc.) che sono disciplinati da altre procedure dell'SGSE.

Le parti della presente procedura aventi relazione con funzioni/attività di Trenitalia in qualità di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), sono evidenziate in base ai criteri della COCS 56/DT r. v.

Quanto disposto dalla presente procedura si applica ai contratti stipulati a partire dalla sua emanazione, e non ha effetto retroattivo sui contratti in essere.

La presente procedura è finalizzata inoltre a dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

2 Strutture e Soggetti

Strutture Trenitalia

- Direzioni/Direzioni di Business tutte;
- Struttura Responsabile dell'interazione con il SE
- Responsabile Incaricato ai sensi della presente COCS
- DT-SIGSQ;
- SIGSQE di DB/DT;
- SGSE di Base;
- Strutture Organizzative territoriali di Produzione;
- Strutture Organizzative territoriali di Manutenzione;

Soggetti Esterni

- Altre IIFF

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	 DT Pagina 6 di 30
--	--	--

- Altri SRM
- Ditte di manutenzione
- OdM non dotati di CdS
- Centri di Formazione
- OVR
- Gestori Infrastruttura;
- Soggetti esterni al sistema ferroviario
- Protezione Civile.

3 Descrizione Iter Procedurale

La presente procedura è articolata in una parte introduttiva contenente i principi generali con cui gestire il controllo del rischio nelle interazioni con Soggetti Esterni (raggruppate in 5 macrotipologie), e da 6 processi:

- **Processo A:** Criteri generali per la disciplina, per la gestione delle interazioni e per il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni;
- **Processo B:** Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 1;
- **Processo C:** Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 2;
- **Processo D:** Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 3;
- **Processo E:** Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti nei rapporti di interfaccia per le attività svolte dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 4;
- **Processo F:** Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti per eventi esterni di cui alla macrotipologia 5.

3.1. Parte Introduttiva

Trenitalia ha implementato proprie procedure del SGSE, con cui vengono indicati criteri e modalità di gestione delle interazioni di sicurezza per le attività svolte da Soggetti Esterni, nonché per il controllo del rischio relativo ai possibili Eventi Naturali.

La presente COCS 51/DT r.v., oltre a descrivere il processo generale di gestione delle interazioni di sicurezza con altri Soggetti Esterni, costituisce la procedura di “accesso ai processi di gestione delle interazioni” nel caso in cui si attivino le interazioni con altri Soggetti, già oggetto di altre procedure del SGSE, la cui attività possa avere impatto sulla parte di sistema di cui Trenitalia è responsabile.

3.1.1 Macrotipologie di interazione e Processi di gestione del rischio

Le varie tipologie di interazione con i Soggetti Esterni sono raggruppate in macrotipologie:

1. **Macrotipologia 1:** Fornitura di servizi da Soggetto Esterno a Trenitalia;
2. **Macrotipologia 2:** Fornitura di beni materiali da Soggetto Esterno a Trenitalia;
3. **Macrotipologia 3:** Vendita di servizi da Trenitalia a Soggetto Esterno;
4. **Macrotipologia 4:** Interfacce fra Trenitalia e altro Operatore ferroviario;
5. **Macrotipologia 5:** Eventi Esterni antropici e naturali che coinvolgono Trenitalia.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 7 di 30
--	---	------------------------------------

Ciascuna macrotipologia viene associata a un Processo della presente procedura, nel quale vengono sintetizzate le modalità di gestione e il controllo dei rischi da implementare, rimandando – ove previsto – a quanto disciplinato dalle Procedure SGSE di riferimento per il dettaglio.

3.1.2 Individuazione del Responsabile Incaricato

Ogni interazione con un Soggetto Esterno deve avere un Responsabile Incaricato che viene individuato nelle seguenti figure:

- Responsabile/Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il Soggetto Esterno per i processi A, B, C, D;
- Responsabile per la gestione delle interfacce con altri Operatori ferroviari per il processo E;
- Responsabile della Struttura interessata alle possibili interazioni con Eventi Esterni (sia antropici, sia naturali) per il processo F.

3.1.3 Individuazione della Procedura SGSE di riferimento e avvio del Processo

Preventivamente all'inizio di ogni interazione con un Soggetto Esterno (o di un possibile Evento Esterno), al fine di associare la Procedura di gestione prevista dal SGSE, la Struttura Richiedente, col supporto della struttura di sicurezza di esercizio operante al livello considerato, consulta la **“Tabella di riferimento procedure del SIGSQ”** sotto riportata. Attraverso di essa vengono individuate le corrispondenti procedure SGSE di riferimento, che forniscono i criteri di controllo e mitigazione del rischio da adottare, avviando il relativo Processo.

Analogamente la Struttura Richiedente si comporta in occasione di ogni variazione delle condizioni (contrattuali o di interfaccia) con i Soggetti Esterni o in caso di possibile variazione delle situazioni indotte da Eventi Esterni.

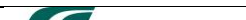
Qualora la tipologia di interazione non sia strettamente fra quelle comprese nella tabella, la Struttura Richiedente, col supporto di DT/SIGSQ o delle SIGSQE delle DB/DT, analizza l'interazione, individuando i criteri da adottare per la gestione dei rischi attraverso il procedimento generale descritto di seguito.

Tabella di riferimento delle procedure del SIGSQ

Macrotipologia di interazione: <i>Soggetti Esterni coinvolti</i>		Tipologia di interazione con i Soggetti Esterni	Procedura specifica SIGSQ (r.v.)
1	Fornitura di servizi da Soggetto Esterno a Trenitalia <i>Soggetti che svolgono, per conto di Trenitalia, attività relative alla parte di sistema di cui TI è responsabile (altre IIFF, Operatori di Manovra, Ditte Manutenzione, ecc..).</i>	Fornitura di servizi di sicurezza ferroviaria (esclusa manutenzione) resi da altra IF	COCS 25/DT
		Fornitura di servizi (Funzioni e Attività) di manutenzione resi da altra IF o SRM	COCS 25/DT COCS 56/DT COCS 30/DT
		Fornitura di servizi di manutenzione (solo attività) rese da Ditta di manutenzione	COCS 30/DT
		Fornitura di servizi di Formazione del personale con mansioni di sicurezza di esercizio rese da altre IF o Centro di Formazione	COCS 36/DT

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 8 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071		

	Macrotipologia di interazione: <i>Soggetti Esterni coinvolti</i>	Tipologia di interazione con i Soggetti Esterni	Procedura specifica SIGSQ (r.v.)
		Noleggio passivo di veicoli da parte di altra IF o Detentore (che ne mantiene la responsabilità di Detentore e SRM)	COCS 25/DT
		Fornitura di servizi di OVR (ex Vis) e/o ingegneria (diversi dalla funzione “b” dell’SRM)	COCS 23/DT DOCS 6/DT- SIGSQ COCS 45/DT COCS 44/DT
		Altri tipi di fornitura appartenenti a questa macrotipologia di interazione (forniture passive di servizi), diversi da quelli precedenti	Presente COCS
2	Fornitura di beni materiali da Soggetto Esterno a Trenitalia <i>Soggetti che forniscono a Trenitalia beni materiali nuovi già conformi (veicoli, componentistica, attrezzature, ricambi), funzionali alla effettuazione da parte di Trenitalia delle proprie attività di sicurezza</i>	Fornitura da Costruttore di veicoli di cui Trenitalia diventa Detentore Fornitura da proprietario di veicoli dei quali TI diventa Detentore Fornitura da Costruttore o Produttore di ricambistica di materiali di sicurezza , quali componenti e ricambi Altri tipi di Fornitura di beni con impatto sulla sicurezza, appartenenti a questa macrotipologia di interazione, diversi da quelli precedenti.	CO 268/DPI CO 305/AD COCS 45/DT DOCS 30 CO 268/DPI CO 305/AD COCS 45 COCS 35 DOCS 30 CO 305/AD CO 426/DT CO 334/DT CO 408/DACQ CO di gruppo 58 (sulla sostenibilità) + DDG 230 (sorveglianza beni e servizi)/231 (sorveglianza lavori)
3	Vendita di servizi da Trenitalia a Soggetto Esterno di servizi <i>Soggetti per i quali Trenitalia svolge attività relative alla loro parte di sistema (altre IIFF, SRM, Centri di formazione, ecc..).</i>	Vendita da parte di Trenitalia di servizi di sicurezza ferroviaria (esclusa manutenzione) verso altre IIFF Vendita da parte di Trenitalia di servizi (Funzioni e Attività) di manutenzione resi verso altra IF o SRM Vendita da parte di Trenitalia di servizi di Formazione del personale con mansioni di sicurezza di esercizio verso altre IF o Centro di Formazione	COCS 25/DT COCS 25/DT COCS 56/DT COCS 36/DT

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021	DT Pagina 9 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071	Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	

	Macrotipologia di interazione: <i>Soggetti Esterni coinvolti</i>	Tipologia di interazione con i Soggetti Esterni	Procedura specifica SIGSQ (r.v.)
		Noleggio attivo di veicoli da parte di Trenitalia (che ne mantiene la responsabilità di Detentore e SRM) verso altre IIFF	COCS 25/DT
		Altri tipi di vendita appartenenti a questa macrotipologia di interazione (vendita di servizi), diversi da quelli precedenti	Presente COCS
4	Interfacce fra Trenitalia e altro Operatore ferroviario <i>Soggetti che svolgono proprie attività di istituto, estranee alla parte di sistema di cui TI è responsabile, con le quali Trenitalia, nello svolgimento delle proprie attività di sicurezza, si interfaccia funzionalmente o casualmente</i>	Fornitura di tracce orarie e di servizi di utilizzo dell'infrastruttura/impianti da parte di RFI/Altri GI	CO 367/DPI PIR
		Fornitura di servizi di Manovra rese dal GI RFI	COCS 32/DT
		Fornitura di servizi sanitari per rilascio idoneità del personale con mansioni di sicurezza di esercizio da RFI	CO 193/DRUO
		Fornitura di servizi in caso di emergenza o anomalità da parte di RFI/Altri GI	CO 367/DPI CO 368/DPI CO 281/DPI CO 380/ DRUO PIR
		Fornitura di tracce orarie e di servizi di utilizzo dell'infrastruttura/impianti da parte di altri GI	Presente COCS (Processo E)
		Rapporti con altre IIFF con riferimento alla gestione dei "rischi indotti"	Presente COCS (Processo E)
		Altre interfacce diverse da quelle precedenti, appartenenti a questa macrotipologia di interazione	Presente COCS
5	Eventi Esterni (antropici) <i>Soggetti Esterni al sistema ferroviario che svolgono - in prossimità di linee e impianti ferroviari - attività non appartenenti al sistema ferroviario ma che possono comportare un potenziale rischio indotto su TI</i>	Attività Produttive e Industriali	Presente COCS (Processo F)
	Eventi Esterni (naturali) <i>Eventi Naturali che possono comportare un potenziale rischio indotto su TI</i>	Alluvioni, frane	Presente COCS (Processo F)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 10 di 30
--	--	-----------------------

3.2. Processo A: Criteri generali per la disciplina, per la gestione delle interazioni e per il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni

PROCESSO A: Criteri generali per la disciplina, per la gestione delle interazioni e per il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

- Direzioni di Business/Direzioni tutte
- Struttura Richiedente
- Responsabile Incaricato
- DT-SIGSQ
- SIGSQE di DB/DT
- SGSE di Base
- Key Officer di Flusso “Sicurezza di Esercizio”
- Soggetti Esterni

Attività A1: Fase contrattuale e Individuazione del Responsabile Incaricato

In linea con quanto previsto nella CO 408/DACQ “Procedura Gestione Attività Negoziale” r.v., la struttura Richiedente (o “Richiedente” per brevità), dopo aver sentito se del caso:

- per gli acquisiti accentrati la struttura DT-SIGSQ;
- per gli acquisti decentrati la struttura SIGSQE di DB/DT;

deve indicare nel capitolato (e/o in altra documentazione accompagnatoria alla Richiesta di Acquisto del servizio di sicurezza) gli adempimenti specifici di sicurezza di esercizio a cui deve dare esecuzione il fornitore, facendo riferimento alla presente procedura e, ove necessario, alle pertinenti procedure di SGSE ad essa collegate.

Gli adempimenti specifici di sicurezza di esercizio consistono, oltre che nella messa in conto dei requisiti esplicitati nella presente COCS, in eventuali integrazioni alla documentazione tecnica di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche di fornitura ecc.) al fine di migliorare la prevenzione di possibili/potenziali situazioni di rischio attinenti alla Sicurezza di Esercizio.

Con riferimento alle attività relative alla identificazione e registrazione degli atti, ad avvenuta implementazione della relativa funzionalità su sistema SAP di cui alla citata CO 408, il Richiedente inserisce in SAP l'informazione e la documentazione tecnica relativa ai suddetti impatti sulla sicurezza di esercizio.

Il Responsabile Incaricato (process owner) per l'attuazione di quanto previsto ai sensi della presente COCS, è il Responsabile/Direttore Esecuzione Contratto (REC/DEC).

Definito l'ambito contrattuale, il Responsabile Incaricato, d'intesa con DT/SIGSQ o le SIGSQE di DB/DT, avvia il procedimento generale di gestione delle interazioni con il Soggetto Esterno, individuando in primis i rischi che tale interazione può comportare per Trenitalia.

Attività A2: Azioni di controllo del rischio

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 11 di 30
--	--	-----------------------

A2.1: Azioni all'avvio dei rapporti di fornitura di servizi da Soggetto Esterno a Trenitalia (Valutazione del Rischio)

Il Responsabile Incaricato interviene sul Richiedente per l'attivazione del processo di Analisi e Valutazione del Rischio; a tal fine il Richiedente trasmette la richiesta alla struttura "Proponente", ai sensi della COCS 23/DT r.v. Nella eventuale Commissione Tecnica per la Analisi e Valutazione del Rischio entra a far parte il Responsabile Incaricato.

L'attivazione del processo di VdR porta all'individuazione dei rischi, dei quali alcuni sono rischi propri di Trenitalia come Impresa Committente, mentre altri sono rischi connessi con le attività di interfaccia. Questi ultimi vengono definiti rischi di interfaccia.

Ai fini dell'identificazione e valutazione dei rischi connessi con le attività di interfaccia, la CT istituita ai sensi della COCS 23/DT r.v.:

- deve individuare e formalizzare l'elenco delle attività di interfaccia, in particolare quelle legate al processo di affidamento della commessa e alla catena di responsabilità;
- per ciascuna delle attività di cui al punto precedente, deve individuare i possibili rischi di interfaccia che possono insorgere sulla base di una analisi delle possibili conseguenze in fase di esercizio, come guasti e non conformità e altri eventi pericolosi (es: difetti nella formazione e abilitazione del personale; cattive comunicazioni fra le Parti che possano produrre errori nella fornitura; mancata definizione dei ritorni di esercizio, ecc.).
- deve tracciare tutto il procedimento di gestione dei rischi utilizzando le modalità previste allo scopo dalla COCS 23/DT r.v. (Allegato 10d, precompilato dal REC/DEC con le informazioni in suo possesso);
- deve redigere, per tramite del Responsabile Incaricato, un apposito documento definito Procedura di Interfaccia, da condividere con il Fornitore, che rappresenta un output della VdR, all'interno del quale per ciascuno dei rischi di interfaccia, devono essere identificate le azioni di mitigazione già in essere e le eventuali ulteriori azioni di mitigazione da attuare;
- per ogni azione di mitigazione deve individuare i ruoli, le responsabilità (azioni in carico a Trenitalia e/o in carico al Soggetto Esterno) e le modalità operative e di gestione.

I possibili Eventi Pericolosi relativi alle interazioni con i Soggetti Esterni coinvolti sono individuati ed aggiornati conformemente a quanto disciplinato dal processo 1 della COCS 23/DT r.v. sulla base dei confini ed interfacce del sistema. L'elenco di tali Eventi Pericolosi è riportato in allegato 2 alla suddetta COCS 23/DT r.v.

Ai fini dell'individuazione delle azioni preventive di mitigazione, possono essere prese ad esempio, ove ritenuto opportuno e accettabile, anche le azioni preventive di mitigazione attuate in sistemi analoghi, simili o assimilabili.

A2.2: Azioni in caso di modifica di rapporti già esistenti

In caso di modifica di rapporti già esistenti, occorre effettuare una nuova Analisi e Valutazione del Rischio, ai sensi della COCS 23/DT r.v., al fine di valutare se la modifica del perimetro dell'interazione

includa o meno elementi che possano generare ulteriori rischi sulla Sicurezza di Esercizio, determinando di conseguenza una modifica incidente o non incidente.

Attività A3: Procedure di Interfaccia

Il Responsabile Incaricato cura (direttamente o attraverso suo delegato) la definizione, la gestione e l'aggiornamento, d'intesa con il Soggetto Esterno, della "Procedura di Interfaccia".

A seguito della VdR le modalità di gestione delle interazioni nell'ambito delle attività di sicurezza devono essere inserite all'interno di apposita PI da stipulare in ogni caso con il Soggetto Esterno, che rappresenta anche il momento di condivisione dei rischi di interfaccia.

Le PI devono precisare e regolare in maniera completa, chiara ed esaustiva le modalità di gestione operativa delle attività di interazione di sicurezza tra le parti, cioè:

- le prestazioni oggetto dell'accordo;
- il quadro delle responsabilità fra i soggetti firmatari, nel rispetto della normativa generale e delle procedure del SGSE di Trenitalia, anche in relazione al monitoraggio delle misure di controllo del rischio;
- le modalità di comunicazione e condivisione delle informazioni, ivi comprese le comunicazioni relative ad inconvenienti che hanno causato, o che potenzialmente avrebbero potuto causare, un pregiudizio per la sicurezza di esercizio, i ritorni di esperienza e le eventuali criticità evidenziate in corso di contratto;
- la definizione dei rischi di interfaccia (identificati come indicato al paragrafo A2);
- le modalità e responsabilità di identificazione delle eventuali Azioni Correttive (AC) e Azioni di Miglioramento (AM) relative alla gestione dei rischi di interfaccia (incontri periodici - Tavoli Tecnici, modifica delle misure mitigative identificate, valutazione dell'andamento della Procedura di Interfaccia e sue eventuali modifiche, ecc.) finalizzate anche a proposte di eventuale aggiornamento degli accordi presi;
- le modalità di verifica di eventuali documenti attuativi (ad es. Protocolli Attuativi);
- le modalità di definizione, verifica, monitoraggio e controllo degli indicatori di sicurezza e dei livelli di prestazione resi dal Soggetto Esterno in riferimento agli obiettivi prefissati (target) e riportati negli atti contrattuali o subcontrattuali;
- le modalità di gestione degli audit.

Le PI possono essere integrate, ove necessario, con uno o più Protocolli Attuativi (PA) per disciplinare nello specifico (per settori di attività e/o per singole realtà territoriali) le modalità operative di dettaglio per l'attuazione (ad esempio dei flussi procedurali e/o informativi indicati nel Contratto e/o nella PI stessa).

Attività A4: Definizione degli indicatori e relativi target nelle Forniture di servizi di sicurezza da soggetti esterni

A4.1 Indicatori e Target di Sicurezza di Esercizio

Al fine di valutare le prestazioni di sicurezza rese a Trenitalia da un Fornitore di Servizi di sicurezza, devono essere definiti opportuni indicatori, definiti “Indicatori di Sicurezza di Esercizio”, con indicazione

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 13 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071		

dei relativi target, da inserire nei documenti contrattuali e/o nella relativa sezione della procedura di interfaccia. Tali target costituiscono requisiti obbligatori per la verifica e valutazione dell'efficacia delle prestazioni rese dal Soggetto Esterno.

Gli indicatori per la sicurezza di esercizio con cui viene valutata la prestazione del Fornitore sono così classificati:

- Incidenti (INC), la cui causa sia attribuibile alla attività del Fornitore (o suo subaffidatario se consentito dal contratto);
- Eventi Pericolosi (EP), la cui causa sia attribuibile alla attività del Fornitore (o suo subaffidatario se consentito dal contratto);
- Altri Eventi con impatto sulla Sicurezza, la cui causa sia attribuibile alla attività del Fornitore (o suo subaffidatario se consentito dal contratto);

Per la definizione dei relativi target occorre:

- tener conto che il livello di sicurezza del sistema deve essere mantenuto ovvero migliorato ove ragionevolmente possibile;
- stabilire, in funzione dell'oggetto del contratto, gli Incidenti/Eventi Pericolosi (INC/EP) che verranno utilizzati come riferimento per il monitoraggio e la soglia per il raggiungimento/mantenimento dei target. Tali Eventi Critici devono essere definiti attingendo al seguente elenco:
 - ✓ collisioni di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari,
 - ✓ deragliamenti di treni,
 - ✓ incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento, eccetto i suicidi e le cadute dai treni,
 - ✓ incendi al materiale rotabile,
 - ✓ incidenti relativi al trasporto di merci pericolose,
 - ✓ cadute dai treni in movimento (in fase di salita e di discesa),
 - ✓ eventi la cui rilevanza mediatica sia tale da raccomandare lo svolgimento di una indagine da parte dell'Organismo Investigativo ai sensi del Decreto legislativo 50/2019 (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime – DIGIFEMA),
 - ✓ eventi pericolosi applicabili in funzione dell'oggetto del contratto desunti dall'allegato 2 della COCS 23/DT r.v.

In relazione alla tipologia di contratto, dunque, gli indicatori e i target di cui sopra devono essere definiti dal Responsabile Incaricato con il Soggetto Esterno con le seguenti modalità:

Indicatori	Target e condivisione
A. Incidente (INC) del quale si possa indiscutibilmente attribuire la causa alle operazioni effettuate dal Soggetto Esterno.	Target A ➔ 0 (tendente a zero) Target B ➔ 0 (tendente a zero)
B. Evento pericoloso (EP) del quale si possa indiscutibilmente attribuire la causa alle operazioni effettuate dal Soggetto Esterno.	Target C ➔ 0 (tendente a zero)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 14 di 30
--	---	-------------------------------------

C. Altri Eventi con impatto sulla Sicurezza la cui rilevanza mediatica sia tale da raccomandare lo svolgimento di una indagine da parte dell'Organismo Investigativo ai sensi del Decreto legislativo 50/2019 (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime – DIGIFEMA).	Il Soggetto Esterno deve sottoscrivere per condivisione la “Politica del SIGSQ” e in particolare l’obiettivo di “tendere al raggiungimento di valori nulli di incidentalità, tenendo conto dell’evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi.” (Decreto ANSF 4/2012, art. 2).
--	---

A4.2: Indicatori dei livelli di performance

Il livello di Performance del Fornitore di servizi di sicurezza può essere individuato attraverso l’uso di appositi Indicatori che misurano le percentuali di conformità (o di non conformità) rilevate su Prodotti e/o Processi (IPP) della propria attività, con individuazione delle soglie di alert - con conseguente rafforzamento delle misure correttive - e di non superabilità.

Gli Indicatori di Prodotto e Processo (e le relative soglie) vengono eventualmente definiti congiuntamente dalle Parti e inseriti all’interno della PI. Nella PI vengono definite le modalità e la periodicità di trasmissione dal SE a Trenitalia. La struttura di Sicurezza di Esercizio operante al livello in cui viene stipulato il contratto col Soggetto Esterno è incaricata della raccolta degli IPP e produce apposito report.

Attività A5: Attività di Monitoraggio delle prestazioni

A5.1 Criteri di Monitoraggio

I criteri di monitoraggio e valutazione del raggiungimento/mantenimento dei target devono essere inseriti dal Responsabile Incaricato nei Capitolati Tecnici Organizzativi (CTO), nei documenti contrattuali e nella relativa sezione della Procedura di Interfaccia.

Per l’individuazione e il monitoraggio dei target relativi a INC, EC e EP, il Responsabile Incaricato si avvale della collaborazione del Responsabile SGSE del livello di riferimento ovvero:

- SGSE di Base per i contratti di livello territoriale/di prodotto;
- SIGSQE per i contratti di livello DB/DT;
- DT-SIGSQ per i contratti centralizzati.

Ai fini del monitoraggio del raggiungimento/mantenimento dei target il SGSE di Base/SIGSQE/DT-SIGSQ, acquisisce i dati relativi agli Incidenti, Eventi Critici e Eventi Pericolosi dall’applicativo MINERVA/P.I.SA. conformemente a quanto previsto dalla COCS 23/DT r.v., nonché le informazioni sui livelli di performance provenienti dal Soggetto Esterno, e li trasmette al Responsabile Incaricato.

In riferimento a quanto sopra:

- l’attribuzione della causa degli Incidenti, Eventi Critici e degli Eventi Pericolosi a prestazioni rese dal Soggetto Esterno deve essere effettuata nell’ambito di appositi “Tavoli Tecnici” (qualora non sia già individuata nell’ambito dell’indagine eseguita ai sensi della COCS 12/DT) o in specifiche riunioni indette dal Responsabile Incaricato con il Soggetto Esterno;
- l’attribuzione della causa degli Incidenti, Eventi Critici e degli Eventi Pericolosi è formalizzata al Soggetto Esterno interessato a cura del Responsabile Incaricato;
- l’attribuzione degli eventi trattati che hanno prodotto un considerevole impatto sull’opinione pubblica e/o degli INC/EP per i quali è stata effettuata una indagine deve essere comunicata

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 15 di 30
--	--	-----------------------

all'SGSE di Base/SIGSQE tramite Relazione di Indagine e Referto Tecnico, e da questi al Responsabile incaricato;

- l'SGSE di Base, ricevute le informazioni relative all'attribuzione dell'INC/EP, provvederà a registrarle nell'applicativo MINERVA/P.I.SA. conformemente a quanto previsto dalla COCS 23/DT r.v.;
- l'SGSE di Base collaziona le informazioni necessarie per la misurazione degli Indicatori (di esercizio o di performance) e la verifica del raggiungimento dei target, provenienti dal Soggetto Esterno, e formalizza nel Riesame, d'intesa con il Responsabile Incaricato, apposito "Rapporto di Valutazione dei Soggetti Esterni", che deve contenere:
 - ✓ le eventuali contestazioni effettuate al Soggetto Esterno nel caso in cui si siano verificati INC/EC/EP o siano state riscontrate NC attribuite a lavorazioni/operazioni/attività da lui effettuate;
 - ✓ le eventuali AC/AM adottate o in fase di attuazione da parte del Soggetto Esterno in esito a quanto detto all'alinea precedente e l'eventuale verifica di efficacia di dette azioni;
 - ✓ gli eventuali scostamenti rispetto ai target dei livelli di performance.

Detto Rapporto di Valutazione deve essere allegato al Riesame.

- nell'ambito di tale monitoraggio possono essere previsti anche audit di seconda parte di cui alla CO 515/DT r.v. e/o incontri periodici finalizzati all'eventuale aggiornamento e/o integrazione della valutazione del rischio di interfaccia.

Gli aspetti operativi per l'effettuazione del monitoraggio dovranno essere disciplinati nella Procedura di Interfaccia, in conformità a quanto previsto nei documenti contrattuali e nella presente procedura.

I criteri di cui alla presente COCS si intendono estesi a tutte le procedure richiamate, ove l'argomento non sia già trattato puntualmente.

A5.2 Gestione del monitoraggio

Il Responsabile Incaricato monitora l'attuazione e l'efficacia delle azioni di mitigazione previste nell'ambito dei contratti e/o nelle PI ad essi collegati, nonché il livello di prestazioni di sicurezza rese in relazione agli obiettivi prefissati.

Al fine di garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza e consentire alla controparte di adottare le necessarie Azioni Correttive/di Miglioramento deve essere inserita nei contratti e/o nelle PI la clausola relativa allo scambio reciproco di tutte le informazioni pertinenti in materia di sicurezza derivanti dall'applicazione del processo di monitoraggio.

La valutazione dell'efficacia delle misure identificate – conformemente a quanto previsto dal Reg. 1078/2012 – deve comprendere anche le seguenti verifiche:

- a) verifica del raggiungimento del risultato atteso;
- b) verifica del fatto che l'azione sia stata correttamente attuata;
- c) verifica del fatto che, nel corso dell'esecuzione dell'azione, le condizioni iniziali non siano cambiate e le misure di controllo del rischio definite nel piano d'azione siano sempre appropriate alle circostanze;
- d) verifica dell'eventuale necessità di ulteriori azioni correttive/di miglioramento.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021	 DT
Codice Identificativo di Riferimento DT P071	Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	Pagina 16 di 30

A5.3: Rapporto di valutazione delle Forniture dei Soggetti esterni verso Trenitalia

L'SGSE di base, come indicato al punto A5.1, formalizza nel Riesame un "Rapporto di Valutazione dei Soggetti Esterni" e lo trasmette alla SIGSQUE. SIGSQUE, ricevuti i report dagli SGSE di base, provvede a redigere un "Rapporto di Valutazione dei Soggetti Esterni di Direzione" della propria DB/DT, che entra a far parte del materiale per il Riesame. Il rapporto di valutazione non deve essere prodotto relativamente alle interfacce con i Gestori Infrastruttura, per le quali valgono i criteri di cui alle attività E1 ed E2 della presente COCS.

Attività A6: Gestione delle Azioni Correttive/di Miglioramento

In caso di mancato soddisfacimento dei target da parte del Soggetto Esterno, nei documenti contrattuali deve essere contemplata la messa in atto di idonee azioni correttive/di miglioramento da parte del Soggetto Esterno stesso e degli eventuali opportuni provvedimenti da parte del Responsabile Incaricato. I criteri di gestione delle azioni correttive/preventive devono essere riportati nei CTO e nell'apposito paragrafo della procedura di interfaccia prevista.

Per l'attuazione di tali provvedimenti il Responsabile Incaricato applica quanto espressamente previsto nel contratto e disciplinato dalle procedure di gestione delle forniture.

A tal fine negli atti contrattuali deve essere indicato chiaramente che:

- se l'attività di sorveglianza comportasse il rilevamento di non conformità rilevanti e/o sistematiche, ovvero il monitoraggio dei target rivelasse un insoddisfacente livello di efficacia delle prestazioni rese dal Soggetto Esterno, quest'ultimo ha l'obbligo di partecipare a specifiche riunioni in cui concordare col Responsabile Incaricato uno specifico Piano di Azione (PdA), a responsabilità del Soggetto Esterno stesso, finalizzato al rientro delle criticità suddette; in tali PdA dovranno essere specificate le azioni correttive, le modalità attuative, le responsabilità e i tempi di attuazione;
- nel caso in cui il SE non ottemperi a tali clausole, il Responsabile Incaricato potrà attuare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dal contratto (es. clausola risolutiva espressa).

Sulle attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese, effettuata dal Responsabile Incaricato, gli SGSE di Base/le SIGSQUE/SIGSQ, secondo competenza, effettuano specifici audit e/o focus con periodicità almeno annuale.

Le azioni correttive devono essere registrate sull'applicativo P.I.S.A. ai sensi della DOCS 13/DT-SdE r.v.

Attività A7: Gestione delle comunicazioni e della documentazione

Al fine di garantire la gestione dei rischi e l'adozione delle eventuali azioni correttive/azioni di miglioramento – conformemente a quanto previsto dall'art.4 del Reg.1078/2012 ed in linea con la COCS 59/DT r.v.– tra TI e i Soggetti Esterni è previsto lo scambio delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza di esercizio.

La trasmissione delle informazioni in materia di sicurezza di esercizio e della correlata documentazione tra TI e il Soggetto Esterno deve avvenire in modo tracciabile.

In fase operativa e per tutta la durata di vigenza dell'accordo/contratto:

- il Responsabile Incaricato, assicurerà la tempestiva fornitura di ogni aggiornamento della documentazione utile ai fini della gestione/esecuzione delle attività oggetto dell'accordo;
- i contraenti assicureranno, nelle modalità previste dalla Procedura di Interfaccia, la tempestiva ed efficace comunicazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione dei rischi di interfaccia

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 17 di 30
--	--	-----------------------

individuati, ovvero alla definizione di ulteriori AC/AM che si rendano necessarie o alla modifica di quelle già attuate;

- in caso di INC/EC/EP di cui alla COCS 23/DT e alla COCS 12/DT rv, connessi con le interazioni tra TI e il Soggetto Esterno, i contraenti assicurano la tempestiva trasmissione di tutte le informazioni di competenza necessarie ai fini di eventuali accertamenti.

Le responsabilità di archiviazione e gestione della documentazione relativa ai rapporti con i Soggetti Esterni, ivi compresi i documenti contrattuali, sono disciplinate dalle CO/COCS specialistiche ovvero sono riportate negli “accordi documentali”.

Attività A8: Registro Soggetti Esterni fornitori di servizi verso Trenitalia

Le modalità operative per la redazione e archiviazione del Registro dei Soggetti Esterni fornitori di servizi verso Trenitalia sono contenute nella DOCS 52/DT-SESIAQSSL r.v. “Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio”.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	<i>Macro attività (cod. 5): “Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza”</i>
Controlli Chiave SGSE	<i>Verifica gestione attività di interfaccia con Soggetto Esterno</i>

3.3. Processo B: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 1 (Fornitura di servizi da Soggetto Esterno a Trenitalia)

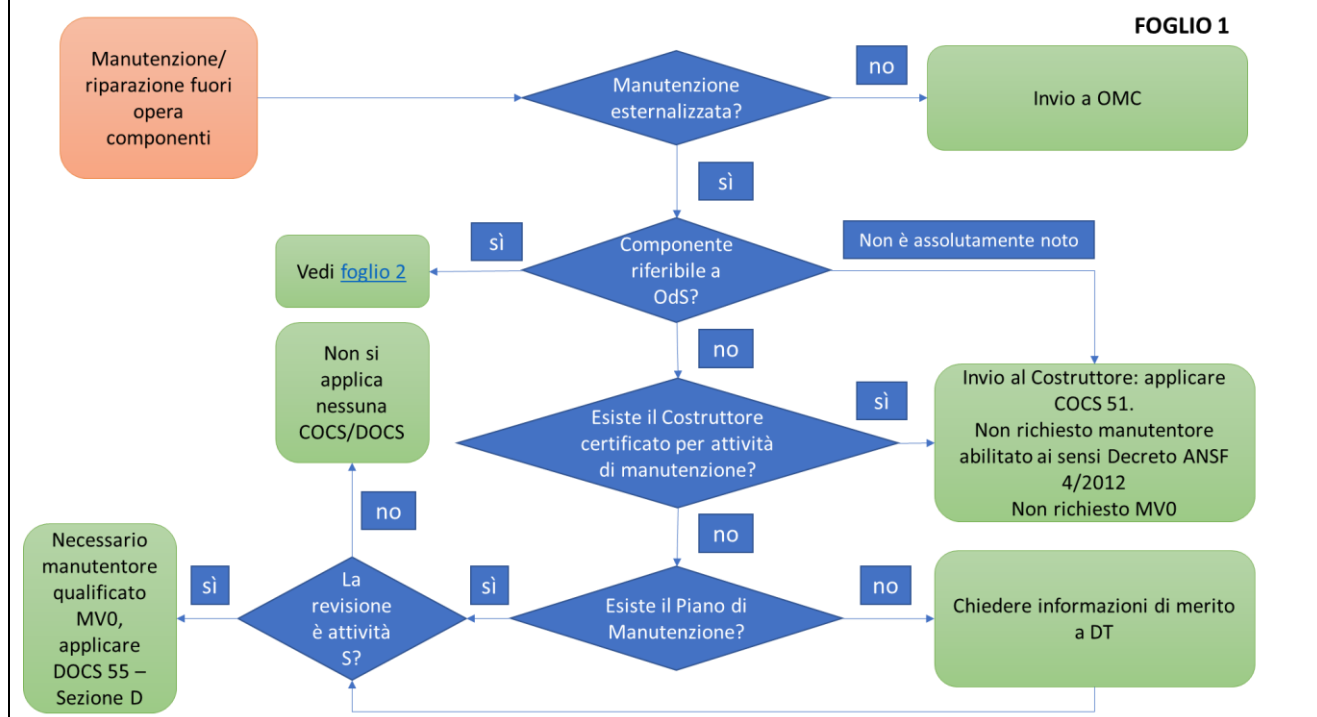
PROCESSO B: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 1 (Fornitura di servizi da Soggetto Esterno a Trenitalia)

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	- Direzioni di Business/Direzioni tutte - Struttura Richiedente - Responsabile Incaricato - DT-SIGSQ - SIGSQE di DB/DT - SGSE di Base - Key Officer di Flusso “Sicurezza di Esercizio” - Soggetti Esterni
In relazione alla fornitura di servizi da Soggetto Esterno a Trenitalia, le modalità per la gestione delle interazioni ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni sono definite nelle procedure del SIGSQ indicate nella “Tabella di riferimento delle procedure del SIGSQ”, di cui al punto 3.1.3 della presente COCS. La definizione delle Procedure di Interfaccia richieste da dette procedure deve essere comunque preceduta da Valutazione del Rischio come da paragrafo A.2.1 della presente COCS.	

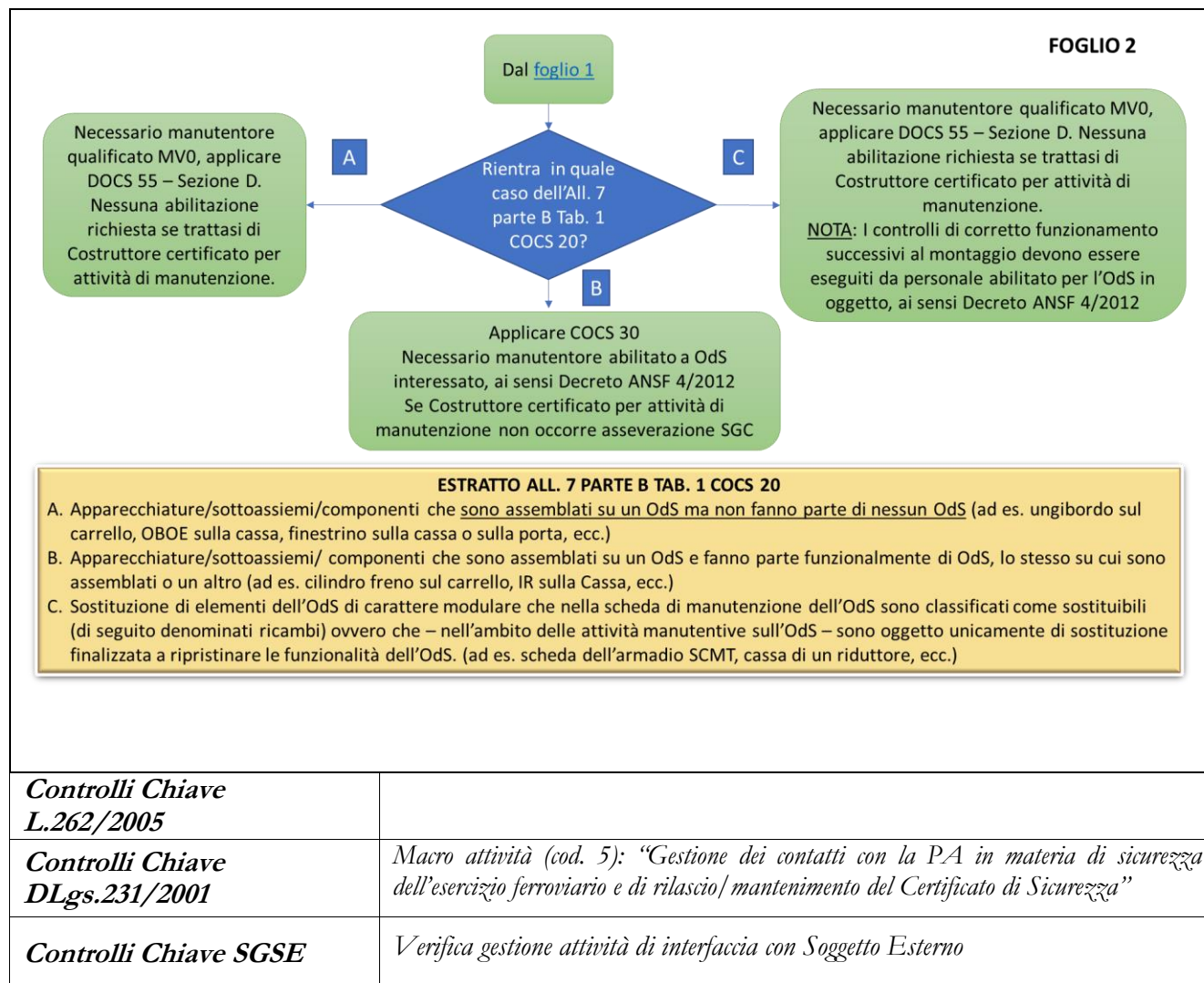
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021	DT Pagina 18 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071	Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	

Per altri tipi di fornitura appartenenti a questa macrotipologia di interazione (forniture passive di servizi), diversi da quelli già coperti da procedure del SIGSQ, si applica quanto previsto al processo A della presente COCS.

Nel caso particolare di fornitura di servizi di riparazione di componenti riparabili, dopo aver condotto una VdR secondo quanto definito al paragrafo A.2.1 della presente COCS e stipulata una Procedura di Interfaccia secondo quanto definito al paragrafo A.3 della presente COCS, occorre seguire le indicazioni del seguente diagramma di flusso.



 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 19 di 30
---	--	---



3.4. Processo C: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 2 (Fornitura di beni materiali da Soggetto Esterno a Trenitalia)

PROCESSO C: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 2 (Fornitura di beni materiali da Soggetto Esterno a Trenitalia)

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 20 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071		

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	- Direzioni Business/Direzioni tutte - Struttura Richiedente - Responsabile Incaricato - DT-SIGSQ - SIGSQE di DB/DT - SGSE di Base - Key Officer di Flusso “Sicurezza di Esercizio” - Soggetti Esterni che forniscono a Trenitalia beni materiali (veicoli, componentistica, attrezzature, ricambi), funzionali alla effettuazione da parte di Trenitalia delle proprie attività di sicurezza
In relazione alla fornitura di beni materiali da Soggetto Esterno a Trenitalia, le modalità per la gestione delle interazioni ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni sono definite nelle procedure del SIGSQ indicate nella “Tabella di riferimento delle procedure del SIGSQ”, di cui al punto 3.1.3 della presente COCS. La definizione delle Procedure di Interfaccia richieste da dette procedure deve essere preceduta da Valutazione del Rischio come da paragrafo A.2.1 della presente COCS, ad esclusione del caso di cui al successivo capoverso. Per le sole forniture “a nuovo” di ricambi e materiali riparabili classificati “S” le misure di controllo del rischio sono da intendersi soddisfatte automaticamente dall’applicazione delle vigenti procedure CO 305 “Procedura acquisti” e CO 334/ DT r. v. “Istruzione Operativa Sorveglianza Fornitura”, allo scopo menzionate al punto 3.1.3 della presente COCS; la classificazione in materiale S con associati i rischi è stata fatta infatti a priori dalla struttura di ingegneria di DT, ragion per cui non è necessario procedere alla stesura di Procedure di Interfaccia. Alle ditte che parteciperanno alle gare di fornitura a nuovo di ricambi e materiali riparabili classificati “S” su RSMS devono essere resi disponibili gli appositi estratti delle CO 305 e CO 334 allegati alla presente. Per altri tipi di fornitura di beni con impatto sulla sicurezza, appartenenti a questa macrotipologia di interazione, diversi da quelli già coperti da procedure del SIGSQ, si applica quanto previsto al processo A della presente COCS.	
Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	<i>Macro attività (cod. 5): “Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza”</i>
Controlli Chiave SGSE	<i>Verifica gestione attività di interfaccia con Soggetto Esterno</i>

3.5. Processo D: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 3 (Vendita di servizi da Trenitalia a Soggetto Esterno)

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 21 di 30
--	--	-----------------------

PROCESSO D: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 3 (Vendita di servizi da Trenitalia a Soggetto Esterno)

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

- Direzioni di Business/Direzioni tutte
- Struttura Richiedente (Soggetto Esterno)
- Responsabile Incaricato
- DT-SIGSQ
- SIGSQE di DB/DT
- SGSE di Base
- Key Officer di Flusso “Sicurezza di Esercizio”
- Soggetti Esterni

Attività D1: Fase contrattuale e Individuazione del Responsabile Incaricato

In linea con quanto previsto nelle procedure commerciali delle Direzioni di Business /Direzione Tecnica, la struttura responsabile della gestione della richiesta dal SE (struttura richiedente), dopo aver sentito se del caso:

- per le vendite gestite da DACQ/DLI la struttura DT-SIGSQ,
- per le vendite gestite in ambito Direzione di Business/DT la struttura SIGSQE di DB/DT,

deve indicare nei documenti contrattuali (capitolato/altra documentazione accompagnatoria) gli adempimenti specifici di sicurezza di esercizio a cui Trenitalia deve dare esecuzione, facendo riferimento alle pertinenti procedure di SGSE (punto 3.1.3).

Il Responsabile Incaricato (process owner) per l’attuazione di quanto previsto ai sensi della presente COCS, viene individuato dal Responsabile del Procedimento fra le figure del Responsabile di Contratto/ /Direttore Esecuzione Contratto (REC/DEC).

Definito l’ambito contrattuale, il Responsabile Incaricato, d’intesa con DT/SIGSQ o le SIGSQE di DB/DT, individua la tipologia di interazione specifica fra quelle indicate nella “**Tabella di riferimento delle procedure del SIGSQ**”, di cui al punto 3.1.3 della presente COCS, nell’ambito della macrotipologia 3 e dunque la corrispondente procedura del SIGSQ di riferimento e promuove l’attivazione, da parte della struttura responsabile della gestione della vendita/richiesta del Soggetto Esterno, della “verifica preliminare” di cui all’attività D2.

Attività D2: Azioni di controllo del rischio

D2.1 Azioni all’inizio del rapporto di fornitura di servizi da Trenitalia al Soggetto Esterno (Verifica preliminare)

L’attivazione e lo sviluppo del Processo D, per quanto gli esiti delle forniture di Trenitalia vadano a incidere sulla parte di sistema di un altro Soggetto, comporta comunque una modifica nei processi produttivi interni a Trenitalia; per questo motivo è necessario “verificare se tale modifica si estende anche agli aspetti operativi-organizzativi della parte di sistema ferroviario riconducibile a Trenitalia, al fine di individuare le relative azioni di mitigazione, laddove necessario.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 22 di 30
--	--	-------------------------------------

La “verifica preliminare” deve essere effettuata in ogni caso di nuova attivazione dei rapporti di sicurezza (o loro modifica) con un Soggetto Esterno, quando Trenitalia è Fornitore di servizi:

- prendendo parte alla Valutazione del Rischio condotta dal Soggetto Esterno, che rappresenta il “Proponente” della modifica costituita dalla fornitura del servizio da parte di Trenitalia;
- solo nel caso in cui ciò non sia possibile, mediante una verifica interna a Trenitalia da parte del Responsabile incaricato attraverso la compilazione dell’Allegato 1 di cui alla presente COCS.

Tale verifica può portare alle seguenti conclusioni:

1. l’attività richiesta a Trenitalia comporta solo la gestione dei rischi di interfaccia, senza la necessità di ulteriori modifiche alla propria parte di sistema (es. nuova schedulazione di personale, attrezzature a seguito della fornitura);
2. l’attività richiesta a Trenitalia comporta, oltre alla gestione dei rischi di interfaccia, una modifica alla propria parte di sistema (es. acquisizione conoscenza linee/impianti, inserimento nuovi veicoli in SGSE).

D2.2: Azioni in caso di modifica di rapporti già esistenti

In caso di modifica di rapporti già esistenti, occorre effettuare una nuova “verifica preliminare” attraverso la compilazione dell’allegato 3 della presente COCS, al fine di valutare se la modifica del perimetro dell’interazione includa o meno elementi che possano generare ulteriori rischi sulla Sicurezza di Esercizio, seguendo le modalità già indicate nel punto D2.1.

Attività D3: Procedure di Interfaccia

Le modalità di gestione delle interazioni nell’ambito delle attività di sicurezza devono essere inserite all’interno di apposita “Procedura di Interfaccia” o analogo documento previsto dal Soggetto esterno, che rappresenta anche il momento di condivisione dei rischi di interfaccia.

In linea di principio le modalità di definizione della Procedura di Interfaccia sono simmetriche a quanto previsto nell’attività A3 del precedente Processo A.

Attività D6: Gestione delle Azioni Correttive/di Miglioramento

Le modalità di gestione delle azioni correttive/di miglioramento sono descritte nelle pertinenti procedure del SIGSQ di Trenitalia (COCS 23/DT r.v. e DOCS 13/DT-SESIAQSSL r.v.)

Attività B7: Gestione delle comunicazioni e della documentazione

Le modalità di gestione delle comunicazioni, nei limiti previsti dal contratto di fornitura, devono intendersi simmetriche a quanto previsto all’attività A7 del precedente Processo A.

Attività B8: Registro Soggetti Esterni cui Trenitalia è fornitore di servizi

Al fine di una corretta gestione e tracciabilità dei flussi di comunicazione tra TI e i Soggetti Esterni, le SIGSQ di DB/DT predispongono e tengono aggiornato, con periodicità semestrale, un “Registro dei Soggetti Esterni” a cui Trenitalia fornisce servizi, di cui alla macrointerazione 2, utilizzando lo stesso format previsto per i Soggetti Esterni che forniscono servizi a Trenitalia.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 23 di 30
--	---	-------------------------------------

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	<i>Macro attività (cod. 5): "Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza"</i>
Controlli Chiave SGSE	<i>Verifica gestione attività di interfaccia con Soggetto Esterno</i>

3.6. Processo E: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti nei rapporti di interfaccia per le attività svolte dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 4 (Interfacce fra Trenitalia e altro Operatore ferroviario)

PROCESSO E: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti nei rapporti di interfaccia per le attività svolte dai Soggetti Esterni coinvolti nella macrotipologia 4 (Interfacce fra Trenitalia e altro Operatore ferroviario)	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	- Direzioni Business/Direzioni tutte - Responsabile Incaricato - SIGSQE di DB/DT - SGSE di Base - RFI - Altri GI di reti interconnesse - Altri GI di reti isolate - Altri GI di tratte di confine in territorio estero - Altre IIFF
Attività E1: Gestione dei rapporti di interfaccia con il Gestore Infrastruttura RFI L'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012, "relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione", stabilisce che le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i soggetti responsabili della manutenzione assicurino tramite clausole contrattuali lo scambio reciproco di tutte le informazioni pertinenti in materia di sicurezza, derivanti dall'applicazione del processo di monitoraggio stabilito dal regolamento stesso. In applicazione di tale del Regolamento, i rapporti di interfaccia tra RFI e TI sono regolati dagli accordi sottoscritti all'interno del contratto di utilizzo dell'infrastruttura di RFI, in ottemperanza alla Disposizione di esercizio di RFI 07 del 04/05/2015 inerente "Procedura di interfaccia. Clausole contrattuali per lo scambio reciproco delle informazioni, in materia di sicurezza, derivanti dall'applicazione del monitoraggio stabilito dal Regolamento (UE) n. 1078/2012. Soppressione della DE n. 3 del 6/2/2014". Ad integrazione di tali accordi, le modalità operative per la gestione delle interfacce in oggetto sono regolate dalla Disposizione di esercizio di RFI 3 del 01/06/2017 inerente "Procedura di interfaccia. Istituzione tavoli tecnici bilaterali di cooperazione in materia di sicurezza", recepita nell'SGSE dalla presente COCS e dalla	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	 DT Pagina 24 di 30
--	--	---

collegata DOCS 33 “*Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con il Gestore Infrastruttura RFI per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio*”.

Detti tavoli tecnici bilaterali, da attivarsi a richiesta di RFI o di TI, regolano lo scambio di informazioni:

- a) derivanti dall'applicazione del metodo comune di sicurezza per il monitoraggio che devono adottare le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura;
- b) derivanti dall'applicazione del metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi nei punti di interazione in caso di modifiche alle rispettive parti di sistema;
- c) in caso di incidenti e di inconvenienti.

Le strutture di TI che possono attivare i tavoli tecnici sono definite dalla DOCS 33 alla quale si rimanda per la disciplina delle modalità operative di gestione del processo.

Attività E2: Gestione dei rapporti di interfaccia con i Gestori Infrastruttura delle Reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto 5 agosto 2016

Il processo previsto all'interno dell'SGSE per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti ferroviarie in oggetto è disciplinato dalla COCS 63/DT “Procedura per l'effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti ferroviarie regionali rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto MIT 5 agosto 2016” alla quale si rimanda ai fini della gestione dei rischi di interfaccia e dei rischi indotti sul sistema di Trenitalia. L'estensione dell'area di esercizio (nuove Reti) o dell'area geografica (nuove linee di una Rete già autorizzata) vengono attuate con le modalità definite nel Manuale SIGSQ previa Valutazione del Rischio ai sensi del Reg. 402/2013.

Attività E3: Gestione e controllo dei rischi indotti inerenti ai rapporti di interfaccia con altre Imprese Ferroviarie

Altre II FF possono, nello svolgimento delle attività relative alla propria parte di sistema ferroviario, introdurre nel sistema di Trenitalia un “Rischio Indotto” ovvero possono causare eventi le cui cause sono “esterne” alla parte di sistema ferroviario di Trenitalia, ma i cui effetti si ripercuotono o potrebbero ripercuotersi sulle attività di Trenitalia (es. danni potenziali o reali causati da un treno di altra IF circolante sul binario attiguo a quello su cui circola un treno TI).

Qualora si verificano tali eventi:

- nella contingenza, il personale di Trenitalia è tenuto alle incombenze contemplate dalla normativa di esercizio; in particolare ai ruoli previsti compete l'effettuazione delle necessarie comunicazioni al Regolatore della Circolazione, alla Sala Operativa di riferimento ecc.;
- inoltre, la Struttura Territoriale/di Esercizio titolare del treno coinvolto, con il supporto del proprio SGSE di Base, deve:
 - assicurare la registrazione dell'evento in Minerva/P.I.S.A.;
 - effettuare una segnalazione/contestazione formale al Soggetto Esterno che si ritiene responsabile dell'evento (es. altra IFF) e p.c. alla SIGSQE.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 25 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071		

Nel caso in cui il Soggetto Esterno non sia stato individuato contestualmente all'evento, la Struttura Territoriale/di Esercizio titolare del treno coinvolto chiederà informazioni alla Struttura territoriale di riferimento del Gestore Infrastruttura al fine di individuare detto soggetto.

In caso di mancato intervento o di intervento inefficace da parte del Soggetto Esterno, ovvero in caso di ripetitività di tali eventi, le Strutture Territoriali/di Esercizio interessano la SIGSQE e portano la problematica all'attenzione delle Strutture Territoriali di riferimento del GI (e dei Tavoli Tecnici col GI, se previsti), informando le SIGSQE, che monitoreranno eventuali casi caratterizzati da sistematicità di accadimento.

Nel caso di eventi particolarmente significativi, la comunicazione deve essere estesa alle Autorità territorialmente Competenti (es. Prefettura, Protezione Civile, ecc..) e a DT- SIGSQ per eventuali azioni a livello trasversale attraverso l'interfacciamento con le competenti Direzioni centrali del G.I..

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	<i>Macro attività (cod. 5): "Gestione dei contatti con la P.A in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza"</i>
Controlli Chiave SGSE	<i>Verifica gestione attività di interfaccia con Soggetto Esterno</i>

3.7. Processo F: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti per eventi esterni di cui alla macrotipologia 5 (Eventi Esterni antropici e naturali che coinvolgono Trenitalia)

PROCESSO F: Modalità per la gestione ed il controllo dei rischi indotti per eventi esterni di cui alla macrotipologia 5 (Eventi Esterni antropici e naturali che coinvolgono Trenitalia)	
UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	- Direzioni di Business/Direzioni tutte - DT-SIGSQ - SIGSQE di DB/DT - Gestori Infrastruttura GGI - SO territoriali/di Prodotto di Produzione - SO territoriali di Manutenzione - Soggetti Esterni al sistema ferroviario che svolgono - in prossimità di linee e impianti ferroviari - attività non appartenenti al sistema ferroviario ma che possono comportare un potenziale rischio indotto su TI - Soggetti Esterni interni ed esterni al sistema ferroviario che Trenitalia deve coinvolgere per la gestione dei potenziali rischi indotti da Eventi Naturali (es.: Protezione Civile)
Attività F1: Analisi e valutazione dei rischi Per Eventi Esterni al sistema ferroviario si intendono gli eventi causati dai Soggetti Esterni di cui alla categoria 4 (eventi antropici) e/o causati da eventi naturali (quali ad es. frane, alluvioni, ecc.)	

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 26 di 30
--	--	-------------------------------------

Per tali “Rischi Indotti”, l’analisi di rischio, l’identificazione e attuazione di eventuali AC/AM è in primo luogo a carico del Soggetto Esterno di cui alla categoria 4 coinvolto (di seguito definito Soggetto) e/o del G.I., e/o delle Autorità competenti (quali ad esempio Regioni, Comuni, Autorità di Bacino ecc.).

Ciò premesso, TI ha effettuato l’analisi e valutazione del rischio indotto associato ad “eventi esterni” al normale esercizio ferroviario, quali ad esempio eventi naturali (esondazioni di corsi d’acqua, frane, etc.), o di natura antropica (ad es. incidenti industriali) che possono comportare un potenziale rischio indotto sul sistema ferroviario. Al fine di poter meglio individuare e successivamente definire le eventuali Azioni Correttive/Preventive da richiedere al GI/Soggetto o da attuare da parte di Trenitalia l’analisi è stata articolata per Regione e per tratta dell’infrastruttura ferroviaria (intesa da stazione a stazione).

Più in dettaglio, l’analisi ha impiegato metodologie atte alla quantificazione delle probabilità di accadimento, nonché di stima del livello di gravità associate a ciascuna delle seguenti tre tipologie di evento:

- eventi idraulici (es. alluvioni)
- eventi idrogeologici (es. frane)
- eventi antropici (es. incidenti industriali)

È stato calcolato il livello di rischio associato alle differenti cause esterne e ai diversi tratti di linea e ne è stata verificata l’accettabilità – in analogia a quanto disciplinato dalla COCS 23/DT per la valutazione dei rischi derivanti dal normale esercizio ferroviario, utilizzando la matrice di cui allegato 5 della suddetta COCS.

La descrizione della metodologia utilizzata è riportata nella **Relazione Tecnico - Scientifica “Gestione Eventi di Esercizio derivanti da cause esterne al normale esercizio: Relazione Generale”** della Fondazione Cima (**Allegato 1**) che ha effettuato la valutazione per conto di Trenitalia.

Le risultanze della valutazione con l’indicazione del livello di rischio associato alle differenti cause esterne e ai diversi tratti di linea sono riportate nelle Relazioni di dettaglio articolate per Regione geografica e registrate in apposita sezione del Registro Eventi Pericolosi di cui alla COCS 23/DT r.v..

Oltre a tali risultanze puntuali riferite alle categorie di eventi sopra menzionate, nell’SGSE sono comunque gestiti in chiave preventiva anche altri tipi di eventi naturali, per i quali Trenitalia si avvale dei rapporti che il Gruppo FS Italiane ha formalizzato con le articolazioni della Protezione Civile per la gestione sia degli allarmi correlati a previsioni di eventi naturali, sia delle emergenze e dei soccorsi conseguenti ad accadimenti calamitosi (Attività C).

Attività F2: Gestione delle risultanze della valutazione e monitoraggio

Le risultanze della valutazione effettuata da Trenitalia (contenute nelle Relazioni di ciascuna Regione) sono state oggetto di esame interno nell’ambito dell’SGSE e sono poi state trasmesse da DT-SIGSQ alla Direzione Tecnica del Gestore Infrastruttura RFI con la quale è stato avviato un Tavolo Tecnico Trenitalia - RFI con l’obiettivo di approfondire congiuntamente le più opportune azioni di controllo e monitoraggio dei rischi in oggetto, secondo le modalità previste dal quadro normativo vigente. RFI, in

 Codice Identificativo di Riferimento DT P071	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 27 di 30
--	--	-------------------------------------

esito al ricevimento di dette risultanze, ha svolto gli approfondimenti di propria competenza, coerentemente con le proprie metodologie di analisi.

Attività F3: Gestione degli eventi naturali e delle emergenze aventi cause naturali e/o antropiche

Per la gestione preventiva degli eventi naturali, Trenitalia si avvale dei rapporti che il Gruppo FS Italiane ha formalizzato con le articolazioni della Protezione Civile per la gestione sia degli allarmi correlati a previsioni di eventi naturali, sia delle emergenze e dei soccorsi conseguenti ad accadimenti calamitosi. Nella fattispecie in occasione di eventuali avvisi di condizioni meteo avverse comunicati dalle Autorità competenti (Dipartimento di Protezione Civile e/o Centri Funzionali Regionali) il G.I. provvede a informare le Sale Operative Territoriali/di Prodotto delle Divisioni interessate dell'attivazione dell'eventuale allerta.

Le Sale Operative Territoriali/di Prodotto delle Divisioni allertano immediatamente:

- la Sala Operativa Trenitalia, se non già informata;
- il proprio Responsabile della SDT di Produzione e di Manutenzione;
- i Responsabili degli Impianti gestiti da Trenitalia interessati;
- i Responsabili di Nuclei/Squadre Trenitalia operanti negli Impianti gestiti da RFI interessati.

Fino al termine dell'allerta meteo, sia il G.I. sia TI provvedono a monitorare costantemente la situazione sulla rete ferroviaria nazionale e, ove ritenuto opportuno, ad attivare eventuali azioni preventive/correttive.

Per quanto riguarda, in particolare, l'organizzazione del servizio in presenza di neve e gelo – di cui alla CO 402/DPI r.v. "Istruzione Operativa - Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo" – sono previste attività organizzative di carattere preventivo, volte a definire, in raccordo con il G.I. e ad integrazione del Piano di Reperibilità di ciascun Impianto e dell'organizzazione del presidio delle Sale Operative territoriali/di Prodotto, programmi di messa a disposizione delle risorse, di allerta e colloquio verso le strutture preposte per garantire il presidio ai fini dell'informazione, assistenza e sicurezza nei riguardi della clientela.

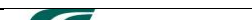
I ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti il processo di gestione delle emergenze nelle Unità Produttive di Trenitalia, relative ad emergenze esterne aventi cause naturali o antropiche sono disciplinati dalla CO 380/DRUO "Istruzione Operativa "Gestione delle emergenze" e dalle procedure ad essa collegate.

In particolare, per gestione preventiva dei rischi antropici di origine industriale, Trenitalia partecipa, coordinandosi con le Strutture del Gruppo FS Italiane, alla definizione e alla gestione dei piani di emergenza redatti dalle Autorità Pubbliche competenti (Prefetture – Uffici Territoriali del Governo), per quanto attiene gli aspetti di natura trasportistica.

Attività F4: Gestione delle Comunicazioni e della documentazione

Al fine di garantire la gestione dei rischi e l'adozione delle eventuali azioni correttive/azioni di miglioramento – conformemente a quanto previsto dall'art.4 del Reg.1078/2012 – tra TI e i Soggetti Esterni di cui al presente processo è previsto lo scambio delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza di esercizio, come sopra dettagliato.

La trasmissione di documentazione tra TI e il GI/Soggetto/Autorità Competente deve avvenire in modo tracciabile.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021	DT Pagina 28 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071	Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	

L'archiviazione e la gestione della documentazione relativa ai rapporti con GI/Soggetti Esterni devono essere effettuate a cura del SGSE di Base/SIGSQE di riferimento ai quali le comunicazioni devono essere inviate a cura della struttura che le ha effettuate.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	<i>Macro attività (cod. 5): "Gestione dei contatti con la PA in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di rilascio/ mantenimento del Certificato di Sicurezza"</i>
Controlli Chiave SGSE	<i>Verifica gestione attività di interfaccia con Soggetto Esterno</i>

3. Documentazione di Riferimento (revisione vigente)

- Reg.1078/2012 – “Regolamento Europeo relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione”.
- Prospetto Informativo della Rete del/dei Gestore/i Infrastruttura.
- Disposizione di esercizio di interfaccia n. 07 del 04/05/2015 inerente “Procedura di interfaccia. Clausole contrattuali per lo scambio reciproco delle informazioni, in materia di sicurezza, derivanti dall’applicazione del monitoraggio stabilito dal Regolamento (UE) n. 1078/2012. Soppressione della DE n. 3 del 6/2/2014”
- Disposizione di esercizio di RFI 3 del 01/06/2017 inerente “Procedura di interfaccia. Istituzione tavoli tecnici bilaterali di cooperazione in materia di sicurezza”
- CO 305/AD - “Procedura Acquisti” e procedure collegate
- CO 408/DACQ “Procedura Gestione Attività Negoziale”
- CO 336/DACQ “Procedura Gestione Attività Negoziali per la Vendita di Beni e Servizi Extratraffico”
- CO 268/DPI - “Procedura: Rilevamento dati di manutenzione e di esercizio per la verifica degli indici di affidabilità, manutenibilità e disponibilità (RAM) del materiale rotabile”
- CO 334/DT – “Istruzione Operativa Sorveglianza Fornitura”
- CO 193/DRUO - “Istruzione Operativa Gestione amministrativa delle visite mediche e delle prestazioni sanitarie per il personale di Trenitalia”
- CO 380/DRUO “Istruzione Operativa “Gestione delle emergenze”
- CO 368/DPI – “Procedura operativa per la gestione delle attività da svolgere nei casi di anomalie rilevanti o incidenti d’esercizio”
- CO 281/DPI – Procedura: “Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso attrezzati e dei relativi interventi per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell’infrastruttura ferroviaria”
- CO 367/DPI – “Procedura Circolazione”
- CO 515/DT r.v. “Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ)”;
- COCS 23/DT – “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell’Esercizio Ferroviario”

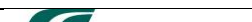
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	DT Pagina 29 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071		

- COCS 25/DT - “Gestione dei rapporti fra Trenitalia e altre Imprese Ferroviarie per prestazioni di servizi ferroviari per gli aspetti attinenti la sicurezza di esercizio, compreso la messa a disposizione di materiale rotabile (noleggjo)”
- COCS 30/DT – “Requisiti tecnici delle Ditte Appaltatrici di servizi di manutenzione su organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN”
- COCS 32/DT – Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M47 negli Impianti della Infrastruttura Ferroviaria nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia
- COCS 35/DT - “Utilizzo di materiale rotabile non di proprietà di Trenitalia”
- COCS 12/DT – “Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio”
- COCS 59/DT – “Procedura per la gestione del processo di monitoraggio del SGSE”
- COCS 60/DT - “Gestione dei Ritorni di Esperienza attinenti alla manutenzione e dei Tavoli Tecnici”
- DOCS 33 “Gestione dei Tavoli tecnici bilaterali di cooperazione con il Gestore Infrastruttura RFI per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza di esercizio”.
- COCS 63 “Procedura per l’effettuazione del servizio ferroviario su linee delle Reti ferroviarie regionali rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e individuate dal Decreto MIT 5 agosto 2016”
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001.
- DOCS 52 “Identificazione, archiviazione e tracciatura delle Procedure di Interfaccia in materia di Sicurezza di Esercizio” r.v.

4. Definizioni e abbreviazioni

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.
Definizioni e abbreviazioni specifiche:

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Procedura di Interfaccia	Procedure predisposte allo scopo di disciplinare, in dettaglio, la gestione dei rapporti tra TI e Soggetti Esterni, per l’attuazione e gestione dei principi generali di sicurezza dell’esercizio comprese le modalità di vigilanza e controllo.
Protocollo Attuativo	Documenti applicativi ed integrativi delle Procedure di Interfaccia che definiscono in sede locale le modalità di attuazione ed i flussi procedurali e informativi di quanto indicato nel Contratto e/o nella Procedura di Interfaccia stessa.
SO di Produzione	Per la DPLH per S.O Produzione devono intendersi le Produzioni dei Prodotti
Evento pericoloso	Una situazione che potrebbe sfociare in un incidente
Incidente	Evento indesiderato che origina morti, ferimenti, malattie, danni materiali o altre perdite

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021	DT Pagina 30 di 30
Codice Identificativo di Riferimento DT P071	Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni	

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Rischio	La probabilità che si verifichi un incidente o un inconveniente dannoso (causato da un evento pericoloso) e il livello di gravità del danno
Rischio di Interfaccia	La probabilità che si verifichi un incidente o (causato da un evento pericoloso) le cui cause sono riconducibili ad attività di interfaccia tra TI e il Soggetto Esterno.
Rischio Indotto	La probabilità che si verifichi un incidente o un evento pericoloso che direttamente o indirettamente ha o avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza per le risorse (materiale, personale) e/o i clienti di TI le cui cause, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 162/2007, sono esterne alla parte di sistema ferroviario di TI e per le quali TI non ha responsabilità dell'analisi, identificazione e attuazione di eventuali azioni correttive/preventive.
Valutazione del rischio	Processo generale di stima dell'entità del rischio, ai fini delle decisioni in merito alla sua tollerabilità, utilizzando le tecniche previste dalla normativa vigente.

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
AC	Azione Correttiva
AM	Azione di Miglioramento
EP	Eventi Pericolosi
NC	Non Conformità
PA	Protocollo Attuativo
PI	Procedura di Interfaccia
DT	Direzione Tecnica
GI	Gestore Infrastruttura
SIGSQ	Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità
SIGSQE	Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità, Energia
SO	Struttura Organizzativa

5. Allegati

- Allegato 1 “Relazione Tecnico - Scientifica “Gestione Eventi di Esercizio derivanti da cause esterne al normale esercizio: Relazione Generale” (TRNIT-DT\A\2017\0008192)
- Allegato 2 Estratti CO 305 e 334

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20/12/2021	
Codice Identificativo di Riferimento DT P071 Allegato 1	<i>Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni</i>	DT Pagina 1 di 6

Allegato 1

Relazione Tecnico - Scientifica “Gestione Eventi di Esercizio derivanti da cause esterne al normale esercizio: Relazione Generale”



Centro Internazionale in
Monitoraggio Ambientale -
Fondazione CIMA

“Gestione Eventi di Esercizio derivanti da cause esterne al normale esercizio: Relazione Generale”

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA SULL'ANALISI DEL RISCHIO

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 7/6/2017

TRNIT-DT-A:2017:0008192



I Responsabili Scientifici:

Dott. Ing. Nicola Rebora

Dott. Ing. Flavio Pignone

Il Vice Presidente

Prof. Ing. Luca Ferraris

Fondazione CIMA

Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale

Campus Universitario • Via Armando Magliotto, 2 • 17100 Savona - Italy • info@cimafoundation.org • Tel. +39.019230271 • Fax +39.01923027240
Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche n. 34/UTG di Savona • P.IVA 01503290098 • C.F. 92085010095



CIMA Research Foundation
contributing to global warming mitigation
and to clean and sustainable energy

www.cimafoundation.org

OSSERVARE PER PREVEDERE, PREVEDERE PER PREVENIRE.



Regione Liguria



1	Introduzione.....	3
2	Metodologie proposte.....	5
2.1	Evento idraulico: alluvione.....	6
2.2	Evento idrogeologico: frana	10
2.3	Evento antropico: incidenti industriali	14
3	Descrizione metodologia di valutazione del rischio.....	18
3.1	Definizione probabilità di accadimento.....	18
3.1.1	Definizione della probabilità ambientale.....	19
3.1.2	Definizione metodi di intersezioni area a probabilità ambientale e linea ferroviaria	19
3.1.3	Definizione della percentuale di occupazione della linea ferroviaria.....	19
3.2	Definizione della gravità equivalente	20
3.2.1	Stima della Gravità equivalente per eventi idraulici ed idrogeologici.....	20
3.2.2	Stima della Gravità equivalente per eventi antropici.....	22
4	Livello di Rischio	24

1 Introduzione

Lo scopo della presente relazione è illustrare alcune possibili soluzioni nella definizione di procedure di Analisi e Valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario (come da COCS 23/DT e successive modifiche), relativamente ad eventi esterni al normale esercizio ferroviario quali ad esempio eventi naturali (esondazioni di corsi d'acqua, frane, etc.) o di natura antropica (incidenti industriali).

Coerentemente con la normativa, le procedure proposte hanno lo scopo di **definire le modalità di analisi e valutazione dei rischi connessi con l'esercizio ferroviario finalizzate al perseguimento del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano al fine di tendere al raggiungimento di valori nulli di incidentalità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi**" (Art.2 Decreto ANSF n°4/2012).

Nell'ambito della valutazione e analisi del rischio nell'esercizio ferroviario correlata ad eventi esterni rispetto il normale esercizio, è stata utilizzata come base di partenza **la classificazione degli eventi pericolosi svolta da Trenitalia** (nel seguito TI): su questi elementi, **Fondazione CIMA ha definito delle metodologie** atte alla quantificazione delle probabilità di accadimento, nonché di stima del livello di gravità.

Gli eventi esterni analizzati in questo documento appartengono alle seguenti tre categorie:

- **eventi idraulici (es. alluvioni)**
- **eventi idrogeologici (es. frane)**
- **eventi antropici (es. incidenti industriali)**

Il presente elaborato si focalizza sulla valutazione del rischio, definito come prodotto tra "hazard" (o probabilità), esposto e vulnerabilità, secondo la formula classica:

Rischio = Probabilità x Esposto x Vulnerabilità

Facendo riferimento alla **disposizione RFI 51/07 come recepita da TI**, la probabilità viene desunta dalla probabilità di accadimento e il risultato del prodotto Esposto x Vulnerabilità si configura con la cosiddetta "gravità" dell'evento (cfr Tabella 1).

Per i fenomeni esterni sopraindicati non è possibile calcolare una probabilità di accadimento riferendosi a sole banche dati e statistiche di eventi simili accaduti nel passato, in quanto:

- i dati a disposizione coprono periodi di tempo limitati;
- i tempi di ritorno, ovvero il tempo medio che intercorre statisticamente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale, sono molto superiori alla durata del periodo di osservazione rendendo quindi improbabile l'effettivo accadimento di eventi simili nel passato;
- l'evoluzione tecnologica e strutturale delle linee ferroviarie nonché la loro diversa utilizzazione nel tempo, modificano la probabilità puntuale degli eventuali eventi esterni.

Per le definizioni dei livelli di rischio (trascurabile, tollerabile, indesiderabile e intollerabile), di probabilità (frequente, probabile, occasionale, remoto, improbabile e inverosimile) e di gravità (insignificante, marginale, critico e catastrofico) si rimanda alla disposizione RFI 51/07 come recepita da TI.

Le metodologie di analisi presentate in questo documento si focalizzano sulla **valutazione e quantificazione delle probabilità di accadimento e livello di gravità associate a ciascuna delle tre tipologie di evento considerate**. L'analisi del concetto di probabilità e di quello di gravità sono proposti secondo differenti approcci al problema differenziati per livello di dettaglio.

Infine viene calcolato il livello di rischio associato alle differenti cause esterne e ai diversi tratti ferroviari utilizzando la tabella di stima di rischio come riportata nella disposizione RFI 51/07 come recepita da TI.

PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO			
FREQUENTE ($P \geq 10^{-1}$)	Indesiderabile	Intollerabile	Intollerabile	Intollerabile
PROBABILE ($10^{-2} \leq P < 10^{-1}$)	Indesiderabile	Indesiderabile	Intollerabile	Intollerabile
OCCASIONALE ($10^{-3} \leq P < 10^{-2}$)	Indesiderabile	Indesiderabile	Indesiderabile	Indesiderabile
REMOTO ($10^{-6} \leq P < 10^{-3}$)	Tollerabile	Indesiderabile	Indesiderabile	Indesiderabile
IMPROBABILE ($10^{-9} \leq P < 10^{-6}$)	Trascurabile	Tollerabile	Tollerabile	Indesiderabile
INVEROSIMILE ($0 \leq P < 10^{-9}$)	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Tollerabile
	INSIGNIFICANTE ($0 \leq G_{eq} < 1 \text{ FL}$)	MARGINALE ($1 \text{ FL} \leq G_{eq} < 1 \text{ FG}$)	CRITICO ($G_{eq} = 1 \text{ FG}$)	CATASTROFICO ($G_{eq} > 1 \text{ FG}$)
	GRAVITA' (Meq tot/eventi)			

Tabella 1: valutazione del rischio secondo la disposizione RFI 51/07 come recepita da TI. Con P è indicata la probabilità mentre con G la gravità. I simboli Meq, FL, FG, M indicano rispettivamente Morti equivalenti, ferito lieve, ferito grave e morto.

Il presente studio è atto solo alla definizione di una metodologia rivolta all'individuazione dei rischi associati ad eventi esterni e alla valutazione degli stessi, lasciando ogni eventuale definizione/svolgimento di azioni necessarie alla mitigazione dei rischi come individuati ai soggetti preposti.

2 Metodologie proposte

In questa sezione sono riportati i differenti approcci metodologici per la valutazione dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario relativamente ad eventi esterni al normale esercizio, differenziati a seconda del livello di dettaglio necessario per la loro realizzazione.

La definizione delle metodologie è presupposta allo studio ed analisi di:

- *normativa inerente la circolazione ferroviaria*. Esistono una serie di normative, disposizione, ecc che regolano la circolazione ferroviaria, nonché i rischi ad essa connessi, suggerendo talvolta quali misure sviluppare o metodi seguire per lo studio e/o riduzione degli stessi
- *materiale fornito da TI*. Esso è comprensivo di tutte le informazioni relative al normale esercizio (percorsi, numerosità e orari dei treni passeggeri relativi all'anno di riferimento 2014), nonché tutti gli elementi riconducibili ad eventi avvenuti nel passato (database degli incidenti relativi al periodo decennale dal 01.01 2004 al 31.12.2014);
- *esperienza di Fondazione CIMA*. La conoscenza dei processi naturali ed industriali, i modi e i tempi con cui si possono verificare, nonché la capacità nelle quantificazione e valutazione del rischio;
- *legislazione regionale*. Ogni regione, in base alla L. 180/98, è tenuta a dirimere il proprio piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) nel quale sono riportate e localizzate le aree soggette a pericolosità ambientale (H);
- *legislazione nazionale in materia di rischi industriali*. In base alla legge 334/99 (recepimento della Direttiva CE n. 82/96 nota come Seveso2) e successive modifiche le industrie che svolgono attività pericolose devono sottostare a certe norme e a svolgere alcune operazioni quali ad esempio la stesura di piani di emergenza esterni (PEE) dove vengono segnalati eventuali pericoli per l'ambiente e la popolazione e le azioni da intraprendere;
- *bibliografia*. Sulla valutazione del rischio esiste un'ampia letteratura nella quale sono descritti una serie di metodologie atte alla valutazione del rischio, seppure non vi siano documenti sul problema oggetto di questo studio.

Fondazione CIMA propone tre distinte metodologie di analisi differenti per il livello di dettaglio

utilizzato: al crescere del livello si renderanno ovviamente necessarie più informazioni, relative non solo alle caratteristiche tipiche del convoglio ferroviario, ma inerenti anche le infrastrutture connesse alla circolazione dei convogli (es. caratteristiche linea, opere strutturali, ecc.).

In sintesi sono state definite, per tutte e tre le tipologie di evento pericoloso, tre scenari valutativi denominati:

1. **speditivo:** velocemente realizzabile, fornisce un quadro generale utile per una valutazione preliminare delle condizioni di rischio delle linee;
2. **di dettaglio:** necessita di informazioni molto dettagliate e localizzate che permettono una precisa perimetrazione delle tratte a rischio, nonché di tutte le opere presenti lungo la linea.
3. **misto:** necessita di tempi ed informazioni intermedie tra l'approccio speditivo e quello di dettaglio. In particolare si prevede uno screening a livello speditivo e poi una maggior localizzazione utilizzando informazioni, anche qualitative, su alcune opere (es. opere civili quali ponti e gallerie).

Risulta molto importante evidenziare come l'approccio **misto** e ancor più quello **speditivo** sono **metodi cautelativi**, che quindi tendono a una **sovrastima in termini precauzionali della stima di rischio**. Laddove non vi siano evidenze o oggettività di analisi, infatti, si utilizzano gli scenari peggiori in modo da mettersi a favore di sicurezza.

2.1 Evento idraulico: alluvione

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineato dalla legge 183/89 che costituisce il primo stralcio tematico e funzionale nelle regioni ove viene avviata la pianificazione di bacino. Il P.A.I., redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio del territorio. L'obiettivo risulta quindi essere la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Per quanto concerne la parte idraulica occorre precisare che il calcolo dei livelli di esondazione per ciascun tronco critico sono stati condotti con riferimento alle portate di piena secondo diversi tempi di ritorno e determinati attraverso metodi statistici in un numero di sezioni idrografiche sufficientemente significative (per maggiori informazioni sui metodi e relativi risultati si rimanda alla consultazioni dei piani).

Per la stima degli impatti dei diversi livelli di piena, si ipotizza che fintanto che i livelli idraulici rimangono inferiori alla quota arginale, la sezione trasversale della corrente sarà costituita dalla sezione arginata; successivamente, quando il livello idrico supera le sponde anzidette, la sezione trasversale risulterà dall'unione della sezione arginata e della piena alluvionale compresa tra il corso d'acqua e la linea isoipsa corrispondente al livello idrico per la portata di calcolo. Tale tipo di approccio a sezione mista, sebbene più gravoso nella definizione della geometria delle sezioni idrauliche, anche a causa delle abitazioni che costituiscono delle ostruzioni al moto della corrente e che su tale sezione allargata sono presenti, permette allo stesso tempo una più reale definizione dei livelli idrici e delle caratteristiche idrauliche della corrente lungo tutta la sezione idraulica.

In base ai profili così determinati sono definite come allagabili tutte le porzioni di territorio limitrofe al corso d'acqua le cui quote del piano di campagna risultino minori di quelle del pelo libero della corrente nelle sezioni considerate.

A seconda delle regioni e dei piani di assetto idrogeologico adottati si fa riferimento a tipicamente 3 fasce (talvolta 4) di inondabilità, definite in base agli effetti come:

- « **Fascia A** » di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- « **Fascia B** » di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata; Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico Autorità di bacino del fiume Po 27
- « **Fascia C** » di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Uno schema esplicativo della definizione delle fasce fluviali è riportato in Figura.

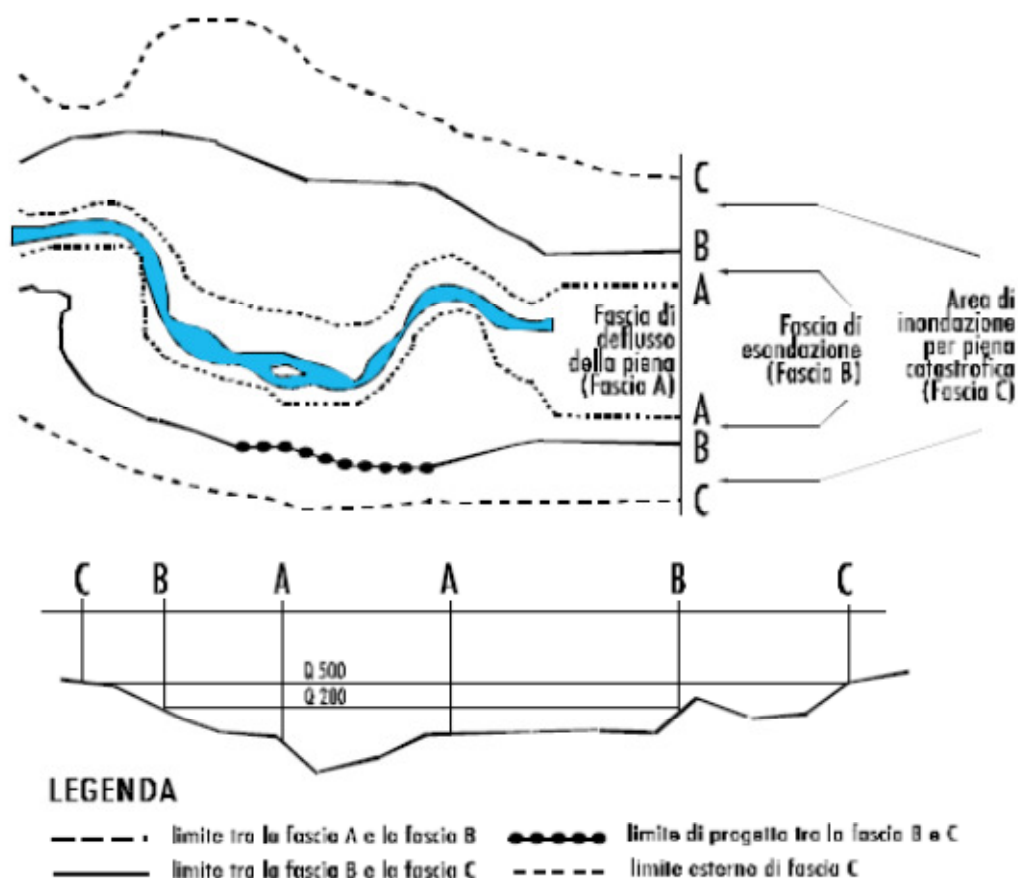


Figura 1: shema della suddivisione in aree fluviali dei piani di assetto idrogeologico

Nel seguito vengono descritti i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione di un approccio rispetto ad un altro, nella trattazione di un evento esterno di tipo idraulico, ovvero alluvione.

Lo **scenario speditivo** richiede come dati di partenza solamente le analisi contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico, nei quali sono perimetrate le aree soggette a fenomeni esondativi ed il relativo tempo di ritorno, che quantifica la probabilità di accadimento o “probabilità Ambientale” H cfr. eq. (1), il tracciato delle tratte ferroviarie nonché l’elenco dei convogli impegnati sulle suddette tratte da cui stimarne il tempo di occupazione.

VANTAGGI:

- **rapidità.** La valutazione può essere effettuata in tempi ristretti.

SVANTAGGI:

- **sovrastima del livello di rischio.** Non tenendo conto delle caratteristiche tridimensionali delle opere e del territorio si può associare erroneamente un’alta probabilità di rischio a tratte palesemente sicure.

Lo **scenario misto** richiede come dati di partenza le analisi contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico, nei quali sono perimetrate le aree soggette a fenomeni esondativi ed il relativo tempo di ritorno, che quantifica la probabilità di accadimento o “probabilità Ambientale” H cfr. eq. (1), il tracciato delle tratte ferroviarie nonché l’elenco dei convogli impegnati sulle suddette tratte da cui stimarne il tempo di occupazione. Inoltre sono necessarie indicazioni sulle opere civili strutturali presenti lungo la tratta in modo da discriminare i falsi positivi, ovvero le informazioni che permettono di meglio specificare il rischio in relazione a certe opere strutturali.

VANTAGGI:

- **rapidità.** La valutazione può essere effettuata in tempi ristretti.

- **dettaglio.** Sulle opere civili presenti lungo la linea, si può effettuare un'analisi qualitativa

SVANTAGGI:

- **sovrastima del livello di accadimento.** Non tenendo conto di tutte le caratteristiche tridimensionali delle opere e del territorio si può associare erroneamente un elevato livello rischio a tratte palesemente sicure.

Lo **scenario di dettaglio** richiede maggiori informazioni quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive e strutturali dell'intera linea ferroviaria (es. altezza dei binari rispetto al piano di campagna, ecc.), nonché delle opere ad essa connesse (es. ponti, muri, terrapieni, arginature, opere di difesa, ecc.); delle criticità delle linee e delle relative regole di conduzione del treno (es. rallentamenti dovuti a passaggi pericolosi).

Una volta a conoscenza di queste ulteriori informazioni, la stima del livello di rischio può venire perfezionata valutando l'effettiva probabilità che un evento alluvionale possa interagire con i vari elementi presenti.

VANTAGGI:

- **precisione.** La valutazione della probabilità e della gravità risulta più accurata andando ad identificare dettagliatamente i punti soggetti ad un rischio più elevato ed eliminando contestualmente i cosiddetti 'falsi positivi', ovverosia aree stimate come soggette ad un certo rischio ma che in realtà sono soggette ad un livello di rischio inferiore rispetto a quanto stimato con i metodi precedentemente descritti.

SVANTAGGI:

- **reperibilità dati.** Sono necessari dati dettagliati relativi al territorio, alle opere ferroviarie o inerenti il sedime ed ai convogli
- **tempi di analisi prolungati.** Una trattazione di maggior dettaglio e accuratezza derivata dall'accurata analisi e validazione di dati numerosi e provenienti da database differenti richiede tempi necessariamente più lunghi e costi conseguentemente maggiori.
- **Variabilità.** Risultati molto variabili da luogo a luogo dovuti all'elevata particolarità delle opere e tratti

Per meglio comprendere alcuni scenari che si possono riscontrare sul territorio, quindi valutare in parte con un'applicazione del metodo misto, ovvero sicuramente con un approccio di dettaglio, facciamo alcuni esempi:

- un binario posto ad una quota maggiore del tirante idraulico, ovvero dell'altezza dell'acqua, in quanto posto su un terrapieno o su un ponte non subisce direttamente l'influenza dell'evento esterno, ma potrebbe risentirne in caso la struttura su cui poggia subisca delle modifiche (crollo del terrapieno, cedimento delle pile del ponte).



Figura 2: tirante idraulico che non raggiunge la quota del ponte

- un binario posto ad una quota maggiore del tirante idraulico, ovvero dell'altezza dell'acqua, in quanto posto su un terrapieno o su un ponte non subisce direttamente l'influenza dell'evento esterno, ma potrebbe risentirne in caso la struttura su cui poggia subisca delle modifiche (crollo del terrapieno, cedimento delle pile del ponte).



Figura 3: tirante idraulico che non raggiunge la quota dei binari

- un binario posto a fondo valle può subire maggiormente gli effetti alluvionali rispetto ad un tracciato in area pianeggiante, in quanto in base alle caratteristiche geomorfologiche del suolo, potrebbe crearsi un ristagno.



Figura 4: rappresentazione di una valle nella quale possa formarsi ristagno di acqua

- scarsa visibilità del tracciato e di eventuali eventi pericolosi su di esso. Qualora la visuale del binario sia ridotta (ad es., terrapieni, vegetazione, ecc.), occorre valutare lo spazio necessario al conducente per fermare la corsa del convoglio, qualora ci sia lo spazio necessario per farlo.
- caratteristiche intrinseche del treno. In relazione alla velocità di crociera, eventuali tratti a velocità ridotta, nonché lunghezza e dimensioni cambiano notevolmente la probabilità di presenza di un treno lungo uno specifico tratto di una linea soggetta a rischio.

2.2 Evento idrogeologico: frana

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (o P.A.I.) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89, viene avviata in ogni regione la pianificazione di bacino, esso ne costituisce il primo stralcio tematico e funzionale. Il P.A.I., redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio. L'obiettivo risulta quindi essere la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Per quanto concerne gli eventi idrogeologici le aree di probabilità sono state individuate sulla base di una ricognizione delle informazioni specifiche contenute negli strumenti urbanistici comunali, nei Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) provinciali e in altri studi specifici di settore già elaborati; ai fenomeni censiti è stata attribuita una probabilità graduata su vari livelli definiti in base alla tipologia del fenomeno e al relativo stato di attività.

I principali elementi informativi sono di seguito elencati:

Frane. Le aree risultano essere distinte, con riferimento alla dimensione del fenomeno o alla qualità delle informazioni disponibili, in perimettabili e non perimettabili, mentre in base alle informazioni storiche in attive, quiescenti e stabilizzate, con i significati seguenti:

- Area di frana attiva (si intendono quelle in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, anche nel caso che detta "attività" sia consistita in una ripresa di movimento interessante in modo parziale e limitato il corpo di frana)
- Area di frana quiescente (sono quelle che hanno dato segni di "attività" in un periodo di tempo antecedente a quello sopra indicato)
- Area di frana stabilizzata (comprendono le frane interessate da interventi di consolidamento o che hanno raggiunto naturalmente assetti sicuramente di equilibrio).

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio. Si intendono processi erosivi e deposizionali prodotti essenzialmente dall'azione delle acque di scorrimento superficiale, sia sotto forma laminare e diffusa sulle pendici che lungo linee preferenziali o incanalate lungo il reticolo idrografico. Le aree individuate risultano essere distinte, con riferimento alla dimensione del fenomeno o alla qualità delle informazioni disponibili, in perimettabili e non perimettabili e suddivise in:

- Area con probabilità molto elevata o elevata
- Area con probabilità media o moderata

Trasporto di massa sui conoidi. Sono state individuate come conoidi attive o potenzialmente attive quelle che risultano interessate da notevoli episodi di alluvionamento e conseguentemente suddivise in:

- Area di conoide attivo non protetta
- Area di conoide attivo parzialmente protetta
- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta

Valanghe. Sono distinte, con riferimento alla dimensione del fenomeno o alla qualità delle informazioni disponibili, in perimettabili e non perimettabili e classificate come:

- Area a probabilità molto elevata o elevata
- Area a probabilità media o moderata

La mancanza di eventi franosi in una qualsiasi area non significa in assoluto che tale area sia priva di dissesti e tantomeno che essa non sia suscettibile a franare. La carta non può essere utilizzata per valutazioni di stabilità di un singolo sito, per il quale dovranno essere comunque svolti studi geologico - tecnici accurati e puntuali. In secondo luogo l'indicazione del dissesto è il risultato di una valutazione/interpretazione di tutta

la documentazione resa disponibile il cui grado di accuratezza dipende dalla precisione della documentazione.

Nel seguito vengono descritti i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione di un approccio rispetto ad un altro, nella trattazione di un evento esterno di tipo idrogeologico, ovvero frane.

Lo **scenario speditivo** richiede solamente come dati di partenza i dati dei P.A.I., dove sono descritte le suscettività al dissesto dei versanti, il tracciato delle tratte ferroviarie nonché il dettaglio dei convogli transitanti sulle suddette tratte.

Come nel caso degli eventi idraulici, le varie classi di probabilità sono associate la probabilità ambientale H, ovvero un tempo di ritorno.

VANTAGGI:

- **rapidità.** La valutazione può essere effettuata in tempi rapidi

SVANTAGGI:

- **sovrastima del livello di accadimento.** Non tenendo conto delle caratteristiche tridimensionali delle opere e del territorio si può associare erroneamente un'alta probabilità di rischio a tratte palesemente sicure.

Lo **scenario misto** richiede come dati di partenza le analisi contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico, nei quali sono perimetrate le aree soggette a fenomeni esondativi ed il relativo tempo di ritorno, che quantifica la probabilità di accadimento o “probabilità Ambientale” H cfr. eq. (1), il tracciato delle tratte ferroviarie nonché l'elenco dei convogli impegnati sulle suddette tratte da cui stimarne il tempo di occupazione. Inoltre sono necessarie indicazioni sulle opere civili strutturali presenti lungo la tratta in modo da discriminare i falsi positivi.

VANTAGGI:

- **rapidità.** La valutazione può essere effettuata in tempi ristretti.
- **Dettaglio.** Sulle opere civili presenti lungo la linea, si può effettuare un'analisi qualitativa

SVANTAGGI:

- **sovrastima del livello di accadimento.** Non tenendo conto di alcune caratteristiche tridimensionali delle opere e del territorio si può associare erroneamente un elevato livello di rischio a tratte palesemente sicure.

Lo **scenario di dettaglio** richiede maggiori e dettagliate informazioni quali le caratteristiche costruttive e strutturali dell'intera linea ferroviaria (es. altezza dei binari rispetto il piano di campagna, ecc.), nonché delle opere ad essa connesse (es. ponti, muri, terrapieni, ecc.); della geomorfologia e delle serie pluviometriche dell'area circostante i binari, delle criticità della linea e relative regole di conduzione del treno (es. rallentamenti dovuti a passaggi pericolosi). Una volta a conoscenza di queste ulteriori informazioni si può andare nello specifico delle linee valutando l'effettiva probabilità che un evento franoso possa interagire con i vari elementi presenti.

L'evento franoso tipicamente trova la sua causa di innesco nelle precipitazioni ([Caine, 1980](#); [Cancelli and Nova, 1985](#); [Crosta, 1998](#), Crosta and Frattini, 2003; [Govi and Sorzana, 1980](#); Iverson, 2010; Van Asch et al, 1999) . Avendo a disposizione tutte le informazioni relative alle precipitazioni di una determinata area, unite alle caratteristiche geomorfologiche del territorio si potrebbe ipotizzare l'implementazione di un modello di instabilità che deduca il livello di rischio al variare del fattore d'innesco (la pioggia).

In letteratura sono descritti alcuni modelli di innesco frane (Montrasio and Valentino, 2008; Cazzaniga et al, 2008), inoltre **Fondazione CIMA ha a disposizione un modello operativo di innesco di frane superficiali** fisicamente basato (SoilSlip), il quale fornisce come output una stima del fattore di sicurezza di un pendio rispetto al pericolo di frana in funzione di alcuni parametri empirici ed osservati quali, ad esempio, l'altezza di pioggia osservata nelle ultime 24 ore, la pendenza del versante, caratteristiche geomeccaniche del suolo

considerato etc. Partendo da questo modello esistente, il lavoro necessario sarebbe quello di profilare il modello per la valutazione della probabilità di innesco almeno per le classi di probabilità definite dai P.A.I. per le alluvioni, da utilizzare per la quantificazione della probabilità ambientale H.

Per ottenere una valutazione ancora più accurata, sempre basandosi su informazioni geomorfologiche di dettaglio, si dovrebbe calcolare il possibile scenario franoso ovvero la quantità e dimensione del fronte di frana oltre che la sua velocità di scivolamento. Intuitivamente maggiore è il materiale franabile maggiore sarà la probabilità di averne presenza in linea, come maggiore sarà la velocità di caduta e maggiore sarà l'area che può essere interessata dal movimento franoso.

VANTAGGI:

- **precisione.** La valutazione della probabilità risulta più accurata perchè va a discriminare i falsi positivi.
- **definizione probabilità.** Utilizzando un modello ad hoc si ottengono valori che possono essere modificati in relazione a nuovi dati o avanzamento tecnologico

SVANTAGGI:

- **reperibilità dati.** Sono necessari dati dettagliati sia relativi al territorio che alle opere ferroviarie o inerenti il sedime.
- **velocità.** La valutazione essendo più accurata richiede più tempo, in quanto vengono analizzati caso per caso gli scenari critici.
- **modello sperimentale.** L'applicazione e validazione di un modello di innesco frane nel contesto della valutazione della probabilità di accadimento di un evento rispetto al sistema ferroviario avrebbe caratteristiche altamente sperimentali, per le quali è difficile una valutazione di incertezza.

Per meglio comprendere alcuni scenari che si possono valutare solamente con un applicazione di dettaglio, facciamo alcuni esempi:

- un binario posto ad determinata distanza da un possibile movimento franoso potrebbe essere o non essere interessato in relazione alle caratteristiche geomorfologiche dell'area (es. altezza della sede ferroviaria rispetto alla zona di frana), presenza di strutture (es. muro di contenimento a divisione delle due aree), caratteristiche intrinseche del materiale (es. velocità di caduta maggiore può raggiungere distanze maggiori).



Figura 5: rappresentazione di tracciato ferroviario a quota maggiore di un possibile evento franoso



Figura 6: rappresentazione di tracciato ferroviario protetto da opera strutturale rispetto un possibile evento franoso

- scarsa visibilità del tracciato e di eventuali eventi pericolosi su di esso. Qualora la visuale del binario sia ridotta (es. terrapieni, vegetazione, ecc), occorre andare a valutare lo spazio necessario al conducente per fermare la corsa, qualora ci sia lo spazio necessario per farlo.
- caratteristiche intrinseche del treno. In relazione alla velocità di crociera, eventuali tratti a velocità ridotta, nonché lunghezza e dimensioni cambiano notevolmente la probabilità di presenza di un treno lungo uno specifico tratto di una linea

2.3 Evento antropico: incidenti industriali

Ai fini del presente studio gli eventi antropici che si sono presi in considerazione sono esclusivamente quelli relativi agli impianti a rischio di incidente rilevante (vedi D.lgs. 334/99 legge Seveso II e successivo D.lgs. 238/2005) ed in particolare si fa riferimento agli scenari derivanti da incendi ed esplosioni.

Nel caso di eventi esterni associati ad eventi antropici occorre andare a definire sia la probabilità di accadimento che la gravità associata. In entrambi i casi si farà riferimento alla normativa comunitaria, come recepita dallo Stato Italiano a partire dalla direttiva europea 82/501/CEE nota come "legge Seveso".

Non avendo a disposizione strumenti che direttamente delimitino le aree e ne associno un determinato tempo di ritorno, occorre andare a ricavarle utilizzando quanto definito negli anni a livello di comunità europea.

La perimetrazione delle aree soggette ad una certa probabilità di accadimento, infatti, può essere fatta facendo riferimento a quanto stabilito dalla specifica normativa in termini di incidenti industriali, che delimita tali zone in relazione agli effetti associati sulla popolazione. Nello specifico, facendo riferimento al DPCM 25/02/2005 (che a sua volta fa riferimento al D.lgs. 334/99) sono definite delle aree di impatto, da associare alle diverse sostanze e quantità utilizzate e/o presenti, definite:

SI = prima zona di sicuro impatto (quindi associata ad una soglia elevata di letalità. Caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone).

SDD = seconda zona di danno (quindi associata a lesioni irreversibili, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di auto-protezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani).

Fenomeno fisico	Zone ed effetti caratteristici	
	di sicuro impatto	di danno
	- Elevata letalità	- Lesioni irreversibili
Esplosioni (sovrappressione di picco)	0,3 bar 0,6 bar spazi aperti	0,07 bar
BLEVE/Sfera di fuoco (radiazione termica variabile)	raggio fireball	200 KJ/m ²
Incendi (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m ²	5 kW/m ²
Nubi vapori infiammabili	LFL	0,5x LFL
Nubi vapori tossici	LC50 (30 min,hmn)	IDLH

Figura 7: descrizione effetti di prima e seconda distanza di danno

Le distanze sopracitate, per come definite, sono associate agli impatti che si avrebbero sulla popolazione in relazione ad uno scenario di incendio o esplosione che coinvolge un ipotetica zona popolata. Nel caso di interazione tra incendio/esplosione ed effetti sulla popolazione viaggiante su un qualsiasi treno non ci sono evidenze letterarie o metodi specifici per andare a discriminare gli effetti dell'una rispetto all'altra fascia,

quindi per restare a favore di sicurezza, verrà considerata un'unica area con raggio pari alla seconda distanza di danno alla quale verrà applicata la gravità dell'area di sicuro impatto.

In prima ipotesi si utilizza quanto definito nella tabella 3 del DPCM 25/02/2005 dove è riportata la distanza di influenza in relazione alla categoria e quantità di sostanze coinvolte. Considerando quindi le categorie di sostanze che possono dare luogo a un incendio o un'esplosione si va ad adottare come scenario precauzionale lo scenario peggiore, ovvero quello in cui sia presente la massima quantità possibile di sostanza pericolosa. Esiste infatti a livello normativo una quantità massima di sostanza che può essere presente in un sito. Con questa ipotesi si ottiene come raggio di influenza una distanza pari a 2 chilometri. Tale scelta risulta a favore di sicurezza in quanto in tale modo si considera lo scenario più gravoso, senza tenere in considerazione le eventuali misure di mitigazione messe in atto.

Per quanto concerne le probabilità di incidente per una qualsiasi tipologia di azienda, leggi tempo di ritorno, si sono presi a riferimento le statistiche di incidente rilevante riportate dal Data Base MARS (Major Accident Reporting System, <https://emars.jrc.ec.europa.eu/>) della Commissione Europea che riporta tutti gli incidenti industriali. Il calcolo è stato quindi effettuato andando a considerare solamente gli incidenti con incendi e/o esplosioni presenti nel Data Base MARS nel periodo 2004-2014 e a livello europeo, riscalando tale valore rispetto al numero di industrie presenti sul territorio italiano. In questo modo si ottiene un valore di frequenza, ovvero tempo di ritorno, per la singola azienda qualunque sia la tipologia, nonché le quantità e i prodotti trattati.

Nel seguito vengono descritti i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione di un approccio rispetto ad un altro, nella trattazione di questo tipo di eventi antropici.

Lo **scenario speditivo** richiede solamente come dati di partenza i dati relativi alla presenza di impianti a rischio incidente rilevante (vedi D.lgs. 334/99 legge Seveso II e successivo D.lgs. 238/2005), il tracciato delle tratte ferroviarie nonché il dettaglio dei convogli impegnati sulle suddette tratte. Viene utilizzata come area di influenza di un eventuale incidente industriale quella pari alla seconda area di danno, come da prima ipotesi di lavoro, quindi pari a 2 chilometri. Tale scelta risulta a netto favore di sicurezza in quanto non tiene in considerazione le caratteristiche della singola attività, ma si utilizza il massimo raggio possibile tra tutte le tipologie d'azienda. Il tempo di ritorno dell'incidente è ricavato dal database internazionale della comunità europea MARS. Una volta ricavate tali aree, sarà necessario verificare l'intersezione con le linee ferroviarie per individuare i singoli tratti potenzialmente interessati.

VANTAGGI:

- **rapidità.** La valutazione può essere effettuata in tempi rapidi

SVANTAGGI:

- **sovrastima del livello di accadimento.** Non tenendo conto delle caratteristiche tridimensionali delle opere e del territorio si può associare erroneamente un'alta probabilità di rischio a tratte palesemente sicure.
- **sovra stima del livello di rischio.** Non tenendo conto delle caratteristiche dei singoli impianti si possono commettere errori nel calcolo delle aree di influenza, restando pur sempre a netto favore di sicurezza
- **scenari pericolosi.** In questo modo non si definiscono differenti scenari pericolosi derivanti da incidenti di diversa natura (es. esplosione, rilascio tossico, ecc.)
- **definizione probabilità.** Facendo riferimento ad una probabilità derivante da letteratura non si tiene in considerazione il diverso stato di tecnologia e avanzamento dei diversi impianti, nonché stato di manutenzione e procedure di sicurezza interne.

Lo **scenario misto** richiede come dati di partenza i dati relativi alla presenza di impianti a rischio incidente rilevante (vedi D.lgs. 334/99 legge Seveso II e successivo D.lgs. 238/2005) con relativi Piani di Emergenza

Esterni (PEE) laddove siano consultabili on-line, il tracciato delle tratte ferroviarie nonché il dettaglio dei convogli impegnati sulle suddette tratte. I piani di emergenza esterni riportano le indicazioni specifiche di ogni singola attività in relazione alla tipologia e quantità del materiale presente se non addirittura l'indicazione delle distanze di danno e i tempi di ritorno di un eventuale incidente. Qualora i piani siano disponibili e consultabili, quindi, si utilizzano i dati preenti all'interno, essendo già stati definiti da esperti in materia. Nel caso in cui siano disponibili solo i quantitativi massimi di sostanze presenti all'interno degli stabilimenti si può effettuare il calcolo utilizzando le formule e le categorie descritte nell'allegato 1 del DPCM 25/02/2005. Nel momento in cui non siano disponibili i PEE o le informazioni utili alla determinazione si mantiene la distanza dei 2 chilometri in quanto a favore di sicurezza.

VANTAGGI:

- **rapidità.** La valutazione può essere effettuata in tempi ristretti.
- **Dettaglio.** Sulle opere civili presenti lungo la linea, si può effettuare un'analisi specifica

SVANTAGGI:

- **sovrastima del livello di accadimento.** Non tenendo conto di alcune caratteristiche tridimensionali delle opere e del territorio si può associare erroneamente un elevato livello di rischio a tratte palesemente sicure.

Lo **scenario di dettaglio** richiede maggiori informazioni quali le caratteristiche costruttive e strutturali dell'intera linea ferroviaria (es. altezza dei binari rispetto il piano di campagna, ecc.), nonché delle opere ad essa connesse (es. ponti, muri, terrapieni, ecc.); della geomorfologia dell'area circostante i binari, delle criticità della linea e relative regole di conduzione del treno (es. rallentamenti dovuti a passaggi pericolosi). Una volta a conoscenza di queste ulteriori informazioni, linee può essere valutata l'effettiva probabilità che un evento antropico possa interagire con i vari elementi presenti. Inoltre con riferimento alle Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, occorre identificare per ogni impianto i piani di Emergenza Esterni che mettono in relazione materiali e quantitativi utilizzato rispetto alle distanze della prima zona di sicuro impatto e seconda zona di danno come precedentemente definite.

VANTAGGI:

- **precisione.** La valutazione della probabilità risulta più accurata perchè va a discriminare i falsi positivi.
- **definizione probabilità.** Utilizzando le informazioni puntuali dei singoli impianti (es. PPE, ecc) si ottiene la specifica probabilità di incidente relativa all'evento incidentale esterno.

SVANTAGGI:

- **reperibilità dati.** Sono necessari dati dettagliati sia relativi al territorio che alle opere ferroviarie o inerenti il sedime.
- **reperibilità dati.** Sono necessari dati dettagliati relativi al materiale trattato nei singoli impianti.
- **velocità.** La valutazione essendo più accurata richiede più tempo, in quanto vengono analizzati caso per caso gli scenari critici

Ad esempio:

- un binario posto ad determinata distanza da un possibile evento pericoloso derivante da incidente industriale potrebbe essere o non essere interessato in relazione alle caratteristiche geomorfologiche dell'area (es. presenza di ostacoli naturali a dividere le zone), presenza di strutture (es. muro di contenimento a divisione delle due aree).



Figura 8: tracciato ferroviario protetto da ostacolo naturale rispetto l'industria pericolosa



Figura 9: tracciato ferroviario protetto da opere artificiali rispetto l'industria pericolosa

- scarsa visibilità del tracciato e di eventuali eventi pericolosi su di esso rendono diversi i tempi di reazione del conducente
- caratteristiche del treno quali velocità di crociera, eventuali tratti a velocità ridotta, nonché lunghezza e dimensioni cambiano notevolmente la probabilità di presenza di un treno lungo la linea.

3 Descrizione metodologia di valutazione del rischio

Tutte e tre le metodologie proposte (speditiva, mista e di dettaglio) prevedono uno sviluppo simile nel calcolo della frequenza e della gravità, informazioni da usare come input nei criteri di valutazione del rischio (matrice di rischio come definita nella disposizione RFI 51/07 come recepita da TI).
Ciò premesso per lo **studio in oggetto** si è deciso di utilizzare **la metodologia mista**.

3.1 Definizione probabilità di accadimento

La probabilità di accadimento ovvero la probabilità con cui l'evento esterno (idraulico, idrogeologico e/o antropico) influenza il normale esercizio ferroviario è l'indicazione di quante volte può accadere un determinato evento ferroviario dovuto a cause esterne.

La probabilità di accadimento deve tener conto **dell'interazione effettiva tra aree soggette a probabilità da evento esterno e ferrovia** ed è subordinata alla **presenza di un treno sui binari nell'istante in cui si dà l'evento esterno**.

Sui singoli tratti di linea esposti ad una determinata probabilità ambientale si passa al calcolo della probabilità di accadimento "P" da utilizzare come entry nella Tabella 1. Il calcolo si basa sull'assunzione che la probabilità che il verificarsi di un evento calamitoso possa interferire con l'attività ferroviaria ordinaria si ottiene moltiplicando la probabilità ambientale "H" per la probabilità che un convoglio stia transitando nel tratto esposto a tale probabilità (probabilità "di transito", indicata nel seguito con "T").

La probabilità di transito T è quantificata dalla percentuale di tempo di occupazione della porzione di tratta ferroviaria soggetta a probabilità ambientale rispetto all'occupazione complessiva.

Essa viene calcolata derivando dagli orari ferroviari la percentuale di occupazione annua dell'intera tratta considerata ("O", in anni), riferita all'unità di lunghezza e moltiplicando tale valore per la lunghezza della linea esposta al livello di probabilità ambientale H ("L", in km).

Si noti come il **calcolo della probabilità** di accadimento, anziché riferirlo alla totalità della linea, è stato effettuato **dividendo le tratte secondo le stazioni attraversate**. In tal modo si possono individuare nel dettaglio le differenti probabilità di accadimento, in modo da caratterizzare nel dettaglio una linea (oltre ad avere già l'indicazione di dove eventualmente poter attuare interventi di mitigazione).

Nelle metodologia attuata si valuta la probabilità come:

$$P=H \times T \quad (1)$$

$$\text{Con } T=O \times L \quad (2)$$

Dove:

P = probabilità che l'accadimento di un determinato evento esterno influenzi il normale esercizio ferroviario

H= probabilità ambientale, ovvero la frequenza con cui si può dare un determinato evento esterno, a prescindere che abbia o meno influenza sulla linea ferroviaria

T = probabilità di transito di un qualsivoglia veicolo passeggeri nell'area di probabilità ambientale definita, ovvero l'occupazione in termini temporali della tratta ferroviaria dove è possibile il verificarsi di un evento esterno

O = tempo di occupazione della tratta ferroviaria soggetta a probabilità H.

L = lunghezza della tratta ferroviaria soggetta a probabilità H.

3.1.1 Definizione della probabilità ambientale

Per quanto concerne la probabilità ambientale H, nel caso di analisi per eventi esterni di tipo idraulico ed idrogeologico si fa riferimento esclusivo ai P.A.I. I Piani di Assetto Idrogeologico, infatti, riportano le perimetrazioni e le relative probabilità associate (leggi tempi di ritorno). Tali aree soggette a probabilità sono state individuate dalle valutazioni tecniche e procedurali (standard a livello nazionale) quindi adottate e certificate dalle singole regione. In questi documenti sono riportate oltre alle considerazioni generali eventuali predisposizioni locali.

Con riferimento alla probabilità ambientale H nel caso di evento antropico, occorre andare sia a stabilire l'area di influenza sia il tempo di ritorno associato. Le aree di impatto, come detto precedentemente, sono rappresentate dai Piani di Emergenza Esterni laddove disponibili, ovvero dall'ipotesi iniziale di adottare una distanza di sicurezza pari a 2 chilometri in mancanza di altre informazioni. La definizione della probabilità viene fatta utilizzando i valori del database MARS che consistono in una media di 10 incidenti rilevanti all'anno a livello Europeo. Considerando una distribuzione lineare degli incidenti per Stato Membro, dovuta ad un'omogeneità della distribuzione europea di incidenti ovvero equiparando le condizioni normative e livello di qualità industriale (e un numero di Stati Membri pari a 27), si ottengono 0,37 incidenti/anno a livello italiano. Andando ulteriormente a dividere per il numero di attività riportate nei registri degli stabilimenti a rischio rilevante si ottiene il valore di probabilità di accadimento della singola azienda che risulta pari a pari a:

$$\frac{\frac{10}{27}}{1136} = 3.26E^{-4} \left[\frac{\text{eventi}}{\text{anno}} \right]$$

Questo valore rappresenterà quindi il valore di hazard H per la fascia di pericolosità come definita precedentemente.

3.1.2 Definizione metodi di intersezioni area a probabilità ambientale e linea ferroviaria

La metodologia utilizzata, corrisponde ad un livello medio di dettagli ed informazioni necessarie. Si basa sui presupposti della metodologia di base per poi andare a ricercare i punti di interesse locali quali le opere civili (gallerie e ponti). In tal modo si possono discriminare i cosiddetti falsi positivi, quindi differenziare le reali situazioni di rischio da quelle in cui la tratta ferroviaria ricade in area apparentemente a rischio, ma data la presenza di opere strutturali della rete o nelle immediate vicinanze, la sede ferroviaria non è realmente soggetta al livello di rischio iniziale.

La suddetta analisi, non avendo a disposizione i dettagli costruttivi della rete ferroviaria (quote, strutture presenti, ecc) è stata effettuata tramite giudizio soggettivo su quanto si riesce ad evincere dai mezzi cartografici e prodotti satellitari a disposizione (es. Google Maps, Google Earth, ecc). Quindi laddove non vi siano dettagli utili nella definizione locale del rischio, si mantiene il livello stimato in prima istanza, restando quindi a favore di sicurezza, mentre laddove ci siano ragionevoli certezze di una riduzione del livello di rischio calcolato, rimarrà sempre un'incertezza legata al rischio residuo (es. sifonamento pila di un ponte, infiltrazioni in galleria, ecc) che risulta difficile da quantificare.

In ogni modo il livello di rischio potrà solo passare da un livello maggiore ad uno minore, non viceversa.

3.1.3 Definizione della percentuale di occupazione della linea ferroviaria

Per quanto concerne il calcolo della percentuale di occupazione di ogni tratto della rete ferroviaria, basandosi sui dati presenti a database di TI, vengono considerati il numero di treni, la loro frequenza e stagionalità, ma anche le velocità medie di crociera (quindi adottando l'ipotesi di non tenere in considerazione eventuali tratti di riduzione della velocità, condizioni meteo, lunghezza del treno o altri fattori quali la differenza di frequenza lungo le diverse ore del giorno).

Viene quindi calcolata la frazione di tempo durante la quale ogni metro di ferrovia, soggetto a rischio H, è occupato da convogli sul totale di un anno (usando come anno di riferimento il 2014), ovvero ne viene calcolata la percentuale di occupazione annuale.

Il risultato del calcolo può fornire una prima indicazione della frequenza/numerosità dei convogli circolanti, seppure occorre fare attenzione in quanto numeri alti di presenza durante l'anno possono essere indice di frequente passaggio di treni lungo la tratta, ma anche di tratti più brevi o comunque percorsi a velocità ridotte. Viceversa numeri bassi possono essere indice di una parte di linea con minore traffico o di tratti, probabilmente a lunga percorrenza, in cui le velocità di crociera sono maggiori.

3.2 Definizione della gravità equivalente

Per tener conto di tutti i profili di rischio, ai fini del calcolo della gravità, sono stati presi in considerazione non solo i decessi ma anche i feriti gravi e i feriti lievi adottando al posto dei decessi il parametro Morti equivalenti (Meq).

La Gravità equivalente è stata stimata come probabilità di morti equivalenti per evento.. La Gravità equivalente è calcolata tenuto conto del numero di morti, feriti gravi e feriti lievi rilevati per ciascun evento (Meq) e mediato su tutti gli eventi occorsi. Tale valore è stato calcolato considerando che:

$$Meq = N^{\circ} morti + \frac{N^{\circ} feriti\ gravi}{10} + \frac{N^{\circ} feriti\ lievi}{100} \quad (3)$$

il calcolo della Gravità equivalente (Geq) è quindi dato da

$$Geq = \frac{Meq}{N^{\circ} \text{ eventi occorsi}} \quad (4)$$

Una volta effettuato il calcolo della gravità equivalente a scala nazionale, verrà riscalato su base regionale in relazione ai treni/chilometro percorsi, ovvero tenendo in considerazione sia il numero di treni sia la lunghezza percorsa dagli stessi, in modo da parametrizzare la probabilità di gravità in funzione della probabilità del numero di esposti che è proporzionale ai treni e ai chilometri percorsi in ciascuna regione.

3.2.1 Stima della Gravità equivalente per eventi idraulici ed idrogeologici

Il database fornitoci da RFI ha catalogati tutti gli eventi atmosferici, idraulici, idrogeologici ed assimilabili, registrati dal 2003 al 2013 sulla totalità del territorio nazionale, e che hanno impattato sul funzionamento delle linee ferroviarie e sull'incolumità dell'utenza pubblica. Tali eventi risultano essere in numero pari a 4437.

Per quanto l'utilizzo di una statistica a livello regionale risulterebbe essere più appropriato nello studio della regione stessa, la numerosità degli eventi risulta scarsa, quindi non sufficiente a formare una statistica affidabile e robusta. Pertanto nel seguito dell'analisi verrà utilizzata la gravità equivalente per evento idraulico/idrogeologico valutata sull'intero territorio nazionale.

Utilizzando i dati forniti da RFI si riscontrano 4436 eventi registrati dal 2003 al 2013, dei quali:

- a. un numero di morti pari a 1
- b. un numero di feriti gravi pari a 5
- c. un numero di feriti lievi pari a 52

Tali eventi si sono catalogati in numerosità secondo la Figura 10 e in conteggio del numero di feriti lievi, feriti gravi e morti in Figura 11.

Il numero di morti equivalenti risulta pari a

$$Meq = N^{\circ}morti + \frac{N^{\circ}feriti\ gravi}{10} + \frac{N^{\circ}feriti\ lievi}{100} = 1 + \frac{5}{10} + \frac{52}{100} = 2,02$$

La Gravità equivalente è quindi:

$$Geq = \frac{Meq}{N^{\circ}\text{ eventi occorsi}} = \frac{2,02}{4437} = 0,00045 .$$

che risulterebbe essere inferiore al valore di un ferito lieve equivalente ovvero 0,01. Pertanto il valore di **gravità equivalente** che verrà utilizzato in seguito risulta essere di livello "**Insignificante**".

Tale valore andrà ancora riscalato su base regionale.

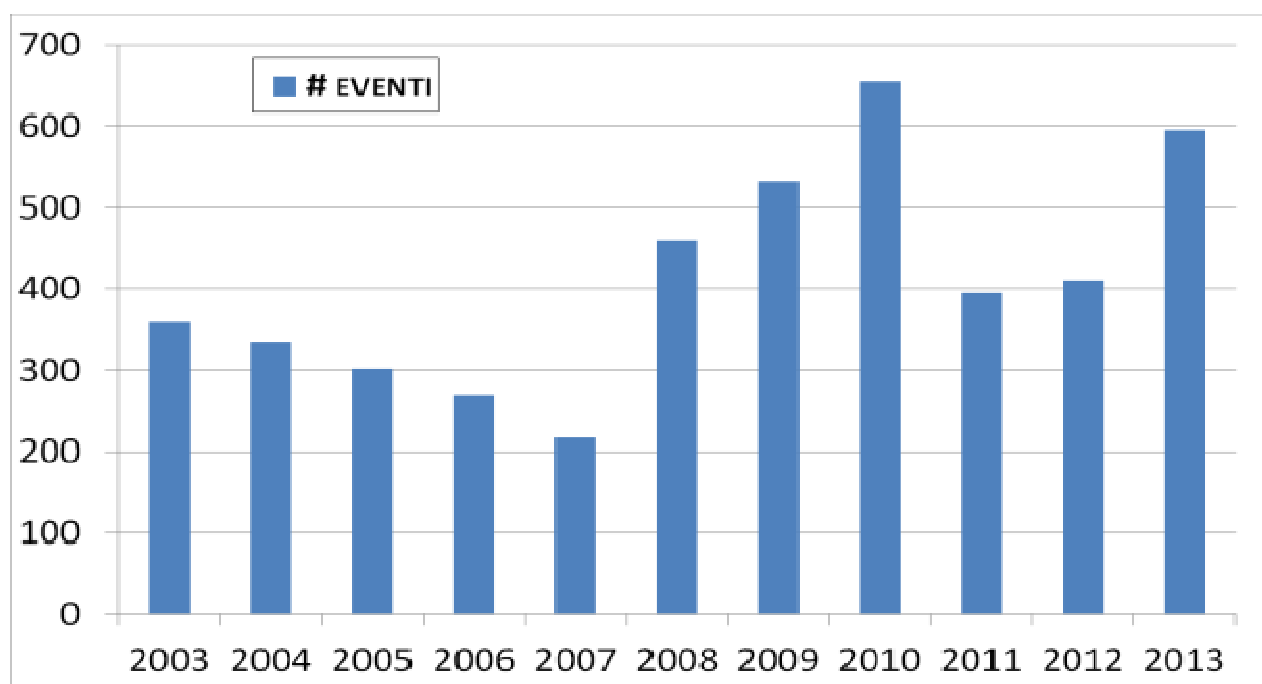


Figura 10: numerosità degli incidenti riconducibili a eventi esterni idraulici e idrogeologici sul territorio Italiano dal 2003 al 2013

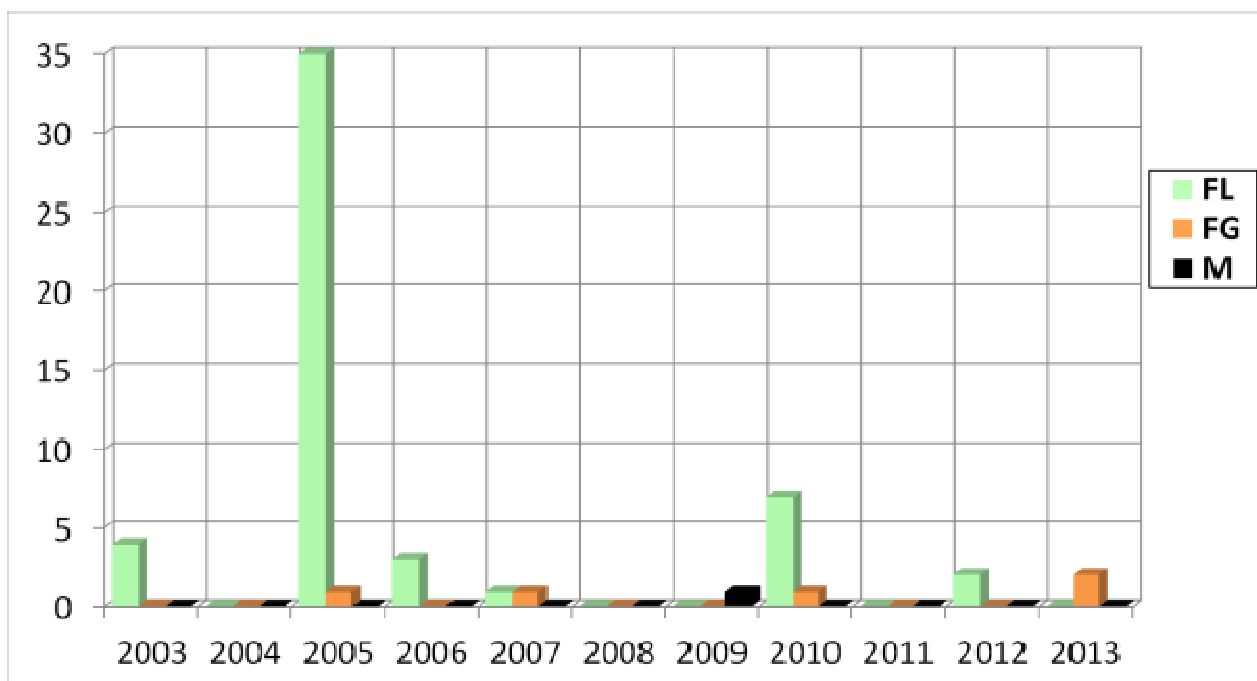


Figura 11: numerosità dei feriti lievi, feriti gravi e morti degli incidenti riconducibili a eventi esterni idraulici e idrogeologici sul territorio Italiano dal 2003 al 2013

3.2.2 Stima della Gravità equivalente per eventi antropici

Un secondo database fornitoci da RFI ha catalogati tutti gli eventi relativi ad urti e svii che sono riconducibili, per similitudine, alle conseguenze di incidenti ferroviari generati da cause esterne antropiche quali incendi o scoppi. Gli eventi di tale tipo, registrati dal 2003 al 2013 sulla totalità del territorio nazionale, e che hanno impattato sul funzionamento delle linee ferroviarie e sull'incolumità dell'utenza pubblica. Tali eventi risultano essere in numero pari a 4517.

Utilizzando i dati forniti da RFI si riscontrano 4517 eventi registrati dal 2003 al 2013, dei quali:

- d. un numero di morti pari a 10
- e. un numero di feriti gravi pari a 41
- f. un numero di feriti lievi pari a 143

Tali eventi si sono catalogati in numerosità secondo la Figura 12 e in conteggio del numero di feriti lievi, feriti gravi e morti in Figura 13.

Il numero di morti equivalenti risulta pari a

$$Meq = N^{\circ} \text{morti} + \frac{N^{\circ} \text{feriti gravi}}{10} + \frac{N^{\circ} \text{feriti lievi}}{100} = 10 + \frac{41}{10} + \frac{143}{100} = 15,53$$

La Gravità equivalente è quindi:

$$Geq = \frac{Meq}{N^{\circ} \text{eventi occorsi}} = \frac{15,53}{4517} = 0,0034.$$

che risulterebbe essere inferiore al valore di un ferito lieve equivalente ovvero 0,01. Pertanto il valore di **gravità equivalente** che verrà utilizzato in seguito risulta essere di livello **"Insignificante"**.

Tale valore andrà ancora riscalato su base regionale

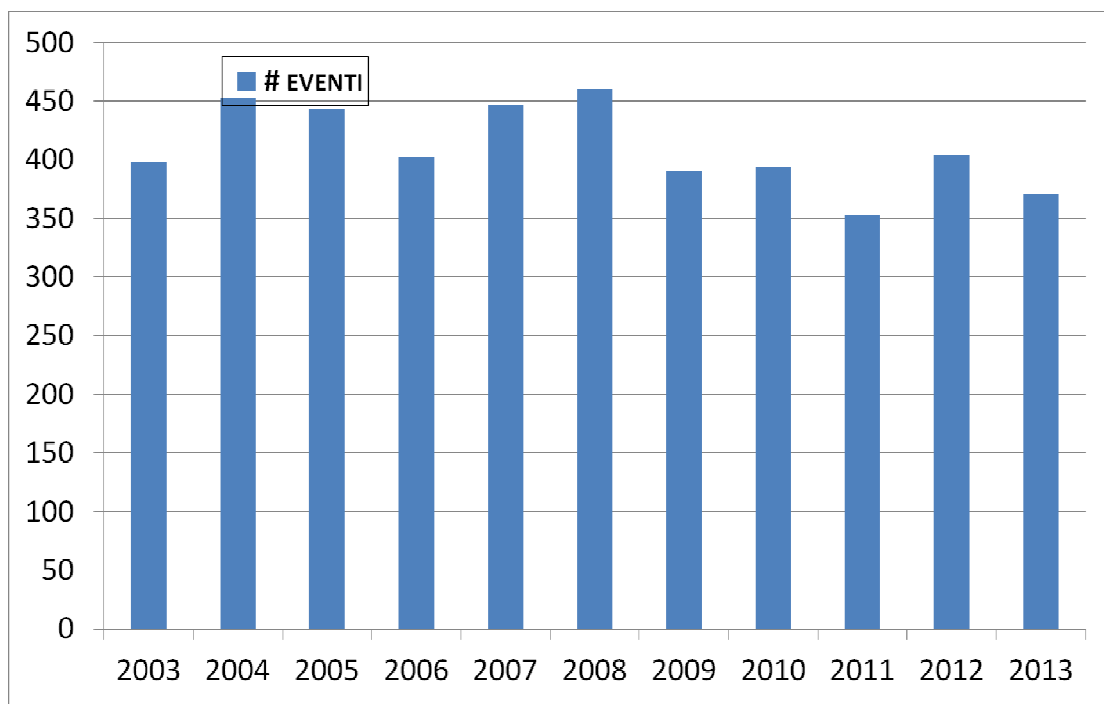


Figura 12: numerosità degli incidenti di urti e svii, che sono considerati essere, secondo la procedura adottata, una buona rappresentazione statistica degli eventi esterni antropici sul territorio Italiano dal 2003 al 2013.

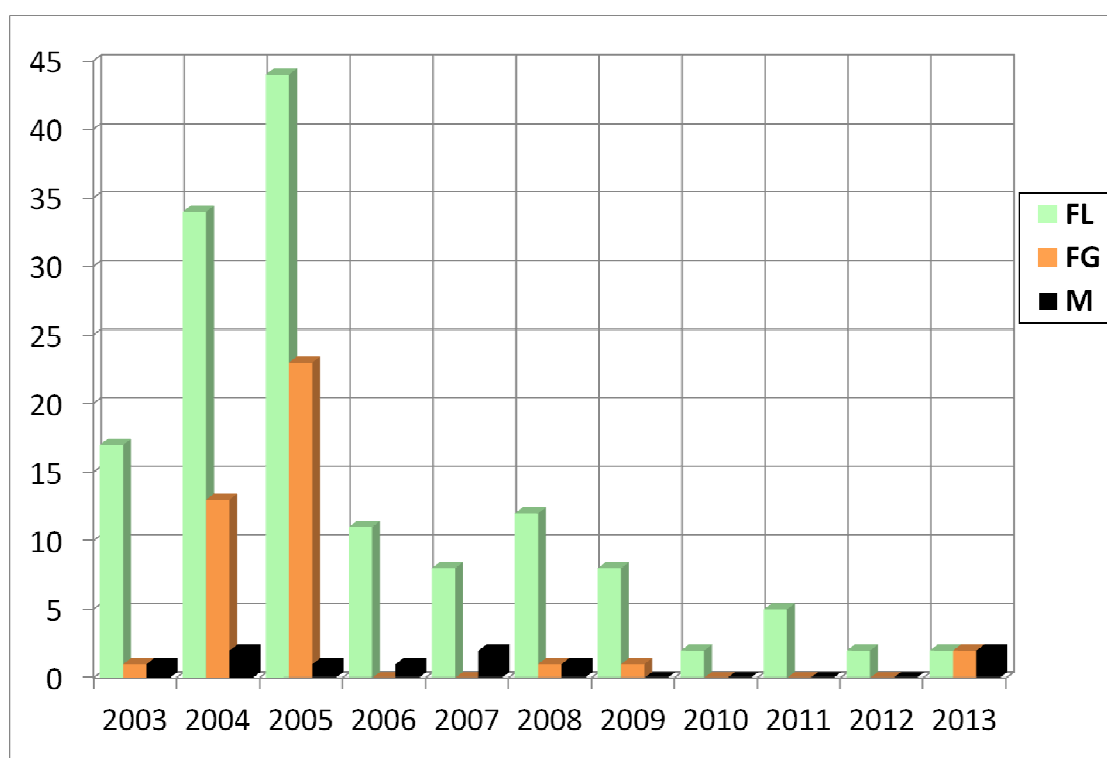


Figura 13: numerosità dei feriti lievi, feriti gravi e morti degli incidenti dovuti ad urti e svii, che sono considerati essere, secondo la procedura adottata, una buona rappresentazione statistica degli eventi esterni antropici sul territorio Italiano dal 2003 al 2013.

4 Livello di Rischio

Per il calcolo del Livello dei Rischio legato ai differenti eventi esterni considerati si usa un approccio matriciale che riporta in ascisse la Gravità equivalente e in ordinate la Probabilità di accadimento di un evento. La gravità e la probabilità di accadimento come descritto nei capitoli precedenti sono valutate, per ogni evento esterno, basandosi sul cosiddetto "top event" ovvero il livello di rischio più gravoso che insiste su una specifica tratta.

Il **calcolo del rischio**, ovvero lo scopo dell'intero studio, verrà effettuato **utilizzando l'approccio misto**, come precedentemente descritto.

Come descritto precedentemente è stata prima eseguita una analisi volta ad individuare le zone caratterizzate dai diversi livelli di rischio definiti nella Tabella 1 ("Intollerabile", "Indesiderabile", "Tollerabile" e "Trascurabile"). Qualora tale livello sia riconducibile ad una situazione "Tollerabile", "Indesiderabile" o addirittura "Intollerabile" verrà effettuata anche una successiva analisi più approfondita secondo l'approccio misto.

Infine si ricorda come tutte le tratte in cui non vi sia l'interazione tra probabilità derivante da evento esterno e linea ferroviaria, il livello di rischio viene assunto "Trascurabile".

PROBABILITA'	LIMITE SUPERIORE	LIMITE INFERIORE	COLORE
FREQUENTE	∞	10^{-1}	
PROBABILE	10^{-1}	10^{-2}	
OCCASIONALE	10^{-2}	10^{-3}	
REMOTO	10^{-3}	10^{-6}	
IMPROBABILE	10^{-6}	10^{-9}	
INVEROSIMILE	10^{-9}	0	

Tabella 2: tabella della probabilità di accadimento

La matrice della valutazione del rischio, già riportata nell'introduzione, permette di definire quali rischi siano a livello trascurabile, tollerabile, indesiderabile o non tollerabile.

PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO			
FREQUENTE ($P \geq 10^{-1}$)	Indesiderabile	Intollerabile	Intollerabile	Intollerabile
PROBABILE ($10^{-2} \leq P < 10^{-1}$)	Indesiderabile	Indesiderabile	Intollerabile	Intollerabile
OCCASIONALE ($10^{-3} \leq P < 10^{-2}$)	Indesiderabile	Indesiderabile	Indesiderabile	Indesiderabile
REMOTO ($10^{-6} \leq P < 10^{-3}$)	Tollerabile	Indesiderabile	Indesiderabile	Indesiderabile
IMPROBABILE ($10^{-9} \leq P < 10^{-6}$)	Trascurabile	Tollerabile	Tollerabile	Indesiderabile
INVEROSIMILE ($0 \leq P < 10^{-9}$)	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Tollerabile
	INSIGNIFICANTE ($0 \leq G_{eq} < 1 \text{ FL}$)	MARGINALE ($1 \text{ FL} \leq G_{eq} < 1 \text{ FG}$)	CRITICO ($G_{eq} = 1 \text{ FG}$)	CATASTROFICO ($G_{eq} > 1 \text{ FG}$)
	GRAVITA' (Meq tot/eventi)			

Tabella 3: Tabella del Livello di Rischio secondo la norma EN50126 (fonte: Trenitalia). Con P è indicata la probabilità mentre con G la gravità. I simboli Meq, FL, FG, M indicano rispettivamente Morti equivalenti, ferito lieve, ferito grave e morto.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 1 di 8
--	---	------------------------------------

ALLEGATO 2

Estratto CO 305/AD

CO 305/AD del 02 novembre 2016 punto 3.6.1 “Materiali con impatto sulla sicurezza di esercizio” e punto 3.6.2 “Inserimento dei materiali di sicurezza nei sistemi informatici aziendali”

MATERIALI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO

Tutti i materiali codificati a magazzino hanno una classificazione che ne descrive l'impatto sulla Sicurezza (S-N) e la loro possibile Intercambiabilità (N-I).

3.6.1. Materiali con impatto sulla sicurezza di esercizio

I materiali per la manutenzione rotabili codificati a magazzino che hanno impatto sulla sicurezza di esercizio sono i materiali componenti gli organi di sicurezza richiamati dalla COCS 20/DT o a questi funzionalmente collegati ai fini della sicurezza.

Tali materiali hanno specifica identificazione nel sistema RSMS e DT ha la responsabilità della classificazione di sicurezza; con l'identificazione della lettera “S” si indicano i codici che hanno impatto sulla sicurezza. Ciascun codice identificato con la “S” dovrà riportare un'ulteriore identificazione finalizzata alla sua eventuale possibile intercambiabilità contrassegnandolo con la lettera “I” o, in caso di non intercambiabilità, con la lettera “N”.

Materiali di Sicurezza Intercambiabili (S/I)

Sono i materiali per i quali Trenitalia è in possesso della documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi, specifiche tecniche di Trenitalia, campione) con la quale è possibile riprodurre un oggetto identico o, laddove previsto dal progetto del rotabile, prestazionalmente/funzionalmente equivalente e che non siano protetti da brevetti o privativa industriale come indicato nella sezione privativa di RSMS.

La conformità di nuovi materiali intercambiabili deve essere certificata:

- da un VIS riconosciuto dall'ANSF o
- da un Organismo Notificato per i componenti di interoperabilità (laddove previsti dal progetto originario) o
- da altri organismi previsti dalle norme con competenza specifica sui materiali oggetto certificazione (ad es: UIC).

Per ogni materiale di sicurezza viene definita su RSMS la categoria di certificazione, che rimanda a una famiglia di organismi di certificazione che possono asseverare la conformità dei prodotti alla documentazione di riferimento.

L'utilizzo di materiali intercambiabili, così come sopra descritti, rappresenta una “modifica non rilevante” ai sensi del Regolamento CE 402/2013 e non modifica l'autorizzazione alla messa in servizio del rotabile.

Materiali di Sicurezza Non intercambiabili (S/N)

Sono i materiali protetti da brevetto o privativa industriale, come indicato nella sezione privativa di RSMS o quelli per i quali non è disponibile la documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi) per riprodurre un componente identico o prestazionalmente equivalente.

L'impiego di materiali, Non intercambiabili e diversi da quelli riportati nel dossier tecnico relativo al processo per la concessione dell'autorizzazione di messa in servizio, deve essere subordinato al coinvolgimento di un Soggetto (Progettista/Costruttore del rotabile o Trenitalia) che esegua la “valutazione del rischio” ai sensi del Regolamento CE 402/2013 e, in base ai risultati, preveda un nuovo processo di autorizzazione alla messa in servizio.

3.6.2. Inserimento dei materiali di sicurezza nei sistemi informatici aziendali

L'elenco dei Materiali di Sicurezza è presente sui sistemi informatici aziendali, e per ogni materiale sono riportate le seguenti informazioni:

- la documentazione tecnica di riferimento;
- il soggetto che emette la Certificazione di conformità in apposita sezione di RSMS.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 2 di 8
--	---	---

Quando un fornitore presenta il certificato di qualifica di prodotto emesso dall'organismo preposto:

- DT verifica il contenuto ed archivia il certificato;
- DLI registra in RSMS il nominativo del fornitore che ha conseguito la qualifica di prodotto.

Il fornitore della documentazione resta responsabile della completezza e correttezza della documentazione fornita e della certificazione di conformità dei materiali forniti che verrà consegnata a Trenitalia nel corso della fornitura.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 3 di 8
--	---	---

Estratto della CO 334/DT del 5 ago 2010

Istruzione Operativa Sorveglianza Fornitura

Scopo e Contenuti del presente Estratto della Procedura

Obiettivo del presente documento è fornire gli elementi di conoscenza necessari relativamente al processo di sorveglianza della fornitura, nell'ambito della gestione/esecuzione della fornitura di ricambi, componenti e servizi di riparazione componenti e altri beni e servizi, per Trenitalia S.p.a.; in particolare sono trattati i seguenti aspetti:

- l'individuazione dei controlli durante la fornitura di ricambi
- l'individuazione dei controlli durante la fornitura di componenti nuovi;
- l'individuazione dei controlli durante la fornitura di servizi di riparazione componenti;
- l'individuazione dei controlli nella fase di accettazione dei materiali provenienti da riparazione;
- l'individuazione dei controlli nella fase di fornitura dei restanti beni e servizi;
- la gestione delle eventuali non conformità.

Le descrizioni delle attività di sorveglianza, controllo e verifiche delle forniture sono contenute in tre sottoprocessi. Il presente documento si compone della descrizione di tre sottoprocessi

- Sottoprocesso 01- Fornitura di Ricambi (ZMAT), Materiali di consumo (ZCON) e Componenti (ZMRO, ZMRF), Riparazione di Componenti (ZMRO, ZMRF): Controlli e Verifiche durante la Produzione/Riparazione
- Sottoprocesso 02 - Fornitura di Ricambi (ZMAT), Materiali di consumo (ZCON) e Componenti (ZMRO, ZMRF), Riparazione di Componenti (ZMRO, ZMRF): Controlli in Accettazione e trattamento delle relative Non Conformità
- Sottoprocesso 03 - Controlli e Verifiche Ispettive e trattamento delle Non Conformità relativamente alla Fornitura di Beni e Servizi non compresi nel sottoprocessi 01 e 02

Sottoprocesso 01- Fornitura di Ricambi (ZMAT), Materiali di consumo (ZCON) e Componenti (ZMRO, ZMRF), Riparazione di Componenti (ZMRO, ZMRF): Controlli e Verifiche durante la Produzione/Riparazione

Controllo in corso di produzione/riparazione

Il Responsabile del Contratto Trenitalia, oltre a quanto già previsto contrattualmente, può disporre l'esecuzione dei controlli in corso di fornitura sulla base di:

- Criticità del materiale/servizio in relazione alla sicurezza (materiali e servizi su organi di sicurezza e loro parti)
- Non conformità riscontrate in precedenti forniture o di cui si è avuta notizia

Tali controlli possono riguardare:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 4 di 8
--	---	---

- esami della documentazione riguardante l'appalto,
- verifiche dei processi produttivi,
- partecipazione a prove, collaudi, verifiche,
- campionamento e prelievo di materiali per verifiche presso terze parti.

I controlli e verifiche previsti sono estesi oltre che al fornitore anche ai subfornitori e ai subcontraenti.

Il riferimento per l'esecuzione dei controlli è il Piano della Qualità consegnato dal fornitore e/o la documentazione tecnica a contratto.

E' facoltà del Responsabile del Contratto individuare, in ogni momento, punti di controllo notificanti (W - prima di eseguire la fase di lavoro il fornitore è tenuto a notificarlo al responsabile del contratto) o vincolanti (H - prima di eseguire la fase di lavoro il fornitore deve chiedere ed attendere il nulla osta da parte del responsabile del contratto)) a favore di Trenitalia da applicare al fornitore.

Per l'esecuzione dei controlli il Responsabile del Contratto si avvale della collaborazione di una organizzazione tecnica di supporto, che opererà in qualità di Organismo di Sorveglianza e Controllo (così come definito dalle condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato - DG 124/AD).

L'Organismo di Sorveglianza e Controllo (OSC) è individuato nel soggetto che ha determinato il criterio/requisito di controllo attraverso l'emissione di una Specifica o la qualificazione di un prodotto o l'accettazione di un Piano della Qualità. Con tale soggetto il Responsabile del Contratto effettua la programmazione preventiva degli interventi, salvo esigenze improvvise e straordinarie.

L'OSC, sia per gli acquisti Accentrati che per quelli Decentrati viene nominato secondo quanto previsto in procedure interne di Trenitalia.

Verifiche ispettive

Il Responsabile del Contratto, può anche disporre ed effettuare direttamente audit presso il Fornitore; tali audit devono essere condotti nel rispetto dei principi previsti dalla Linea Guida UNI EN ISO 19011 da personale delle Divisioni/Direzioni con abilitazione da auditor SGQ ISO 9001 o SGSE.

Sulla base delle evidenze emerse a seguito della Visita Ispettiva il Responsabile del Contratto definirà le azioni correttive.

I verbali, contenenti gli esiti delle verifiche ispettive, verranno archiviati secondo quanto previsto in procedure interne di Trenitalia

Controllo in corso di produzione/riparazione

Il Responsabile del Contratto Trenitalia, oltre a quanto già previsto contrattualmente, può disporre l'esecuzione dei controlli in corso di fornitura sulla base di:

- Criticità del materiale/servizio in relazione alla sicurezza (materiali e servizi su organi di sicurezza e loro parti)
- Non conformità riscontrate in precedenti forniture o di cui si è avuta notizia

Tali controlli possono riguardare:

- esami della documentazione riguardante l'appalto,
- verifiche dei processi produttivi,
- partecipazione a prove, collaudi, verifiche,

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 5 di 8
---	--	----------------------

- campionamento e prelievo di materiali per verifiche presso terze parti.

I controlli e verifiche previsti sono estesi oltre che al fornitore anche ai subfornitori e ai subcontraenti.

Il riferimento per l'esecuzione dei controlli è il Piano della Qualità consegnato dal fornitore e/o la documentazione tecnica a contratto.

E' facoltà del Responsabile del Contratto individuare, in ogni momento, punti di controllo notificanti (W - prima di eseguire la fase di lavoro il fornitore è tenuto a notificarlo al responsabile del contratto) o vincolanti (H - prima di eseguire la fase di lavoro il fornitore deve chiedere ed attendere il nulla osta da parte del responsabile del contratto)) a favore di Trenitalia da applicare al fornitore.

Per l'esecuzione dei controlli il Responsabile del Contratto si avvale della collaborazione di una organizzazione tecnica di supporto, che opererà in qualità di Organismo di Sorveglianza e Controllo (così come definito dalle condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato - DG 124/AD).

L'Organismo di Sorveglianza e Controllo (OSC) è individuato nel soggetto che ha determinato il criterio/requisito di controllo attraverso l'emissione di una Specifica o la qualificazione di un prodotto o l'accettazione di un Piano della Qualità. Con tale soggetto il Responsabile del Contratto effettua la programmazione preventiva degli interventi, salvo esigenze improvvise e straordinarie.

L'OSC, sia per gli acquisti Accentrati che per quelli Decentrati viene nominato secondo quanto previsto in procedure interne di Trenitalia.

Verifiche ispettive

Il Responsabile del Contratto, può anche disporre ed effettuare direttamente audit presso il Fornitore; tali audit devono essere condotti nel rispetto dei principi previsti dalla Linea Guida UNI EN ISO 19011 da personale delle Divisioni/Direzioni con abilitazione da auditor SGQ ISO 9001 o SGSE.

Sulla base delle evidenze emerse a seguito della Visita Ispettiva il Responsabile del Contratto definirà le azioni correttive.

I verbali, contenenti gli esiti delle verifiche ispettive, verranno archiviati secondo quanto previsto in procedure interne di Trenitalia

Sottoprocesso 02 - Fornitura di Ricambi (ZMAT), Materiali di consumo (ZCON) e Componenti (ZMRO, ZMRF), Riparazione di Componenti (ZMRO, ZMRF): Controlli in Accettazione e trattamento delle relative Non Conformità

1. Controllo in Accettazione

All'arrivo del materiale a magazzino il materiale stesso deve essere sottoposto a controlli e verifiche documentali, nonché al Controllo generale e all'eventuale Controllo tecnico di seguito descritti: tali attività nel loro complesso sono definite come Controlli in Accettazione.

L'Impianto ricevente prende in carico il materiale pervenuto, procedendo quindi alla relativa Entrata Merci, a conclusione positiva dei controlli generali previsti. Nel caso in cui occorra eseguire un controllo tecnico e l'impianto ricevente non sia in grado di effettuarlo contestualmente al Controllo Generale, provvederà alla presa in carico del materiale apponendolo in "Controllo Qualità". L'Entrata Merci verrà successivamente perfezionata alla conclusione positiva dei controlli tecnici previsti.

1.1 Controllo generale

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 6 di 8
--	---	---

Tutti i materiali (ZMAT, ZCON, ZMRO, ZMRF) di nuova fornitura o provenienti dalla riparazione (solo per ZMRF e ZMRO) in ingresso al magazzino sono sottoposti al controllo generale che prevede:

- accertamento della quantità, dell'integrità del prodotto e dell'imballo, al fine di verificare che quanto scritto sul Documento di Trasporto corrisponda a quanto spedito e che il prodotto non abbia subito danneggiamenti;
- identificazione corretta del tipo di materiale e della sua provenienza;
- presenza delle marcature previste e delle etichette;
- controllo della completezza della documentazione richiesta dall'OdA (Dichiarazione di conformità, schede di sicurezza, ecc.).

1.2 Controllo tecnico

Il controllo tecnico è eseguito allo scopo di accertare la conformità del prodotto ai principali requisiti funzionali/dimensionali prescritti.

Il controllo tecnico è eseguito su decisione del Responsabile del Contratto, sentite le indicazioni tecniche di *...omissis*, o su autonoma decisione del magazzino/impianto ricevente, qualora abbia il sospetto di presenza di NC. In ogni caso le eventuali non conformità rilevate sono da riportare al Responsabile del Contratto che è responsabile del trattamento e della individuazione delle azioni correttive fermo restando il possibile coinvolgimento dell'impianto ricevente.

I controlli tecnici in accettazione possono essere oggetto di una programmazione, ovvero essere eseguiti a fronte di esigenze impreviste e cogenti. Nel caso in cui una non conformità sia riscontrata durante la fase di accettazione, il lotto deve essere bloccato, la NC deve essere comunicata al Fornitore da parte del Responsabile del Contratto, con la richiesta di sostituzione dell'intero lotto. E' data facoltà al Responsabile del Contratto di delegare all'impianto ricevente la comunicazione della NC al fornitore, fermo restando la necessità di essere immediatamente informato.

2 Materiali Non Conformi

Nel caso in cui venga rilevata una NC, la stessa dovrà essere aperta, segnalata e trattata come di seguito.

3 Segnalazione del materiale non conforme

La segnalazione di un prodotto non conforme compete alla struttura di Trenitalia che rileva la non conformità.

La segnalazione deve comprendere le seguenti informazioni:

- Codice RSMS del materiale non conforme;
- Fornitore;
- Ordine di Acquisto (OdA) in base al quale è stata effettuata la fornitura/riparazione;
- descrizione della non conformità;
- fase del rilievo della NC
 - in accettazione
 - in produzione (dopo prelievo da magazzino)
 - durante corsa prova (nei casi in cui è prevista)
 - in esercizio (in questo caso va specificato se la NC è stata causa di riserva);
- eventuali costi indotti dalla NC (ore di fermo dei rotabili in produzione, ore di manodopera per riparazione/rilavorazione, ...).

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021 Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334	Pagina 7 di 8
--	---	---

omissis.

Nel caso in cui la NC sia rilevata in fasi successive all'accettazione, l'Impianto deve bloccare il prelievo da magazzino dei materiali appartenenti allo stesso lotto e deve individuare i rotabili sui quali sono già stati installati i materiali appartenenti allo stesso lotto valutando con il Responsabile del Contratto, caso per caso, la fattibilità di una eventuale sostituzione.

4 Trattamento della non conformità

Di norma il trattamento deve prevedere lo scarto del materiale e la conseguente restituzione al Fornitore per la sostituzione con altro conforme. In casi particolari (ad esempio, la necessità di rilascio urgente di materiale rotabile indispensabile), l'Impianto utilizzatore può attuare una delle seguenti alternative informando il Responsabile del Contratto che ha comunque facoltà di opporsi:

- concessione (autorizzazione ad utilizzare il materiale non conforme);
- riparazione (rilavorazione del materiale al fine di renderlo conforme ai requisiti).

Stabilito e attuato il provvedimento la non conformità è chiusa quando:

- in caso di scarto, il materiale viene reintegrato dal Fornitore con altro prodotto;
- negli altri casi quando il materiale è nuovamente messo a disposizione per le successive lavorazioni.

Laddove la segnalazione possa interessare altri Impianti, il Responsabile del Contratto informa gli altri Impianti interessati al fine di porre in essere le decisioni assunte.

5 Comunicazione delle non conformità ed analisi dei dati

Trenitalia, secondo proprie Procedure interne provvede a archiviare le NC rilevate e effettua le valutazioni necessarie al fine di attivare all'occorrenza, piani di miglioramento.

Tali analisi verranno realizzate con il seguente calendario:

- entro luglio dell'anno n, relativamente alla NC aperte nel primo semestre dell'anno n;
- entro gennaio anno n+1, relativamente alle NC aperte nel secondo semestre dell'anno n.

Nel caso in cui vengano evidenziate NC non risolte il Responsabile del Contratto ne dovrà dare comunicazione a ...*omissis.* Ciascuna segnalazione dovrà essere corredata da una relazione a firma del Responsabile del Contratto che, riepilogando le carenze riscontrate, le relative contestazioni avanzate al fornitore e le eventuali leve contrattuali azionate nei confronti dello stesso ed indicando un sintetico giudizio circa la gravità della NC con riferimento ai danni prodotti e producibili, consenta di individuare il provvedimento da adottare ai sensi della Normativa Generale del SdQ e di motivarlo adeguatamente.

omissis.

Sottoprocesso 03 - Controlli e Verifiche Ispettive e trattamento delle Non Conformità relativamente alla Fornitura di Beni e Servizi non compresi nel sottoprocessi 01 e 02

1. Attività di sorveglianza e controllo

Il Responsabile del Contratto di Trenitalia (Responsabile di Progetto o Responsabile del CdC) cui compete la verifica della fornitura del bene/esecuzione del servizio secondo quanto previsto contrattualmente deve:

- mantenere i contatti tecnico-operativi con il Responsabile del contratto nominato dalla ditta appaltatrice;

**MARCO
CAPOSCIUTTI**

O = Trenitalia
SpA
C = IT

VITALIA
ITALIA ITALIANE

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL
CERTIFICATO DI SICUREZZA**
n. 51.7/DT del 20 dicembre 2021

**Rapporti di interfaccia relativi alla sicurezza di esercizio
tra Trenitalia e Soggetti Esterni**

Allegato 2 - Estratti CO 305 e CO 334

Pagina 8 di 8

- curare le attività di autorizzazione preventiva ai subappalti
- verificare la correttezza e completa esecuzione degli interventi, da parte dell'appaltatore nonché dei subappaltatori e/o subcontraenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al contratto e relativo CTA
- provvedere alla contabilità delle prestazioni rese

attraverso

- le fasi di controllo/collaudo/accettazione previsti contrattualmente;
- la segnalazione di non conformità rilevate in accettazione, nel corso di esecuzione della fornitura/del servizio o nel periodo di garanzia contrattualmente previsto per la necessaria soluzione;
- l'autorizzazione finale alla Entrata Merce.

Nel caso di appalti di servizi, sia nei confronti degli appaltatori che dei subappaltatori e/o subcontraenti,, potranno essere effettuati anche:

- verifiche ispettive in qualunque momento al fine di accertare la rispondenza delle attività in corso di svolgimento alle condizioni e specifiche previste contrattualmente;
- audit periodici sul Sistema di gestione per la Qualità aziendale.

omissis.

2. Gestione delle Non Conformità

In caso di Non Conformità rilevata, la stessa dovrà essere tempestivamente segnalata al Fornitore da parte del Responsabile di Contratto con apposita comunicazione scritta da cui si dovrà rilevare:

- i riferimenti contrattuali (n. contratto, documento tecnico di riferimento);
- descrizione della non conformità;
- fase del rilievo della NC (in accettazione, in corso di esecuzione della fornitura/del servizio, in garanzia)
- eventuali costi indotti dalla NC del bene (fermo di produzione interna, ore di manodopera per riparazione/rilavorazione, ecc.)/del servizio (indisponibilità del rotabile per l'esercizio ferroviario, penalità per ritardata consegna del rotabile a cliente interno Trenitalia, ore di manodopera per riparazione/rilavorazione, ecc.)
- modalità di trattamento della Non Conformità.

Le NC debbono essere messe a sistema da parte dell'ente che le ha aperte.

Le modalità di comunicazione delle NC (relative ai soli contratti stipulati con fornitori qualificati) e la relativa analisi dei dati è descritta nel paragrafo 5. del sottoprocesso 2 .